



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 9
"JUAN DE DIOS BÁTIZ"

TECNOLOGÍA APLICADA A LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL:
RUMBO COMO HERRAMIENTA DE APOYO EN LA ELECCIÓN
PROFESIONAL.

TESINA

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

TÉCNICO EN PROGRAMACIÓN

PRESENTAN:

Cárdenas Benumea Didier Kaleb	2023090145
Lorenzo García Saúl	2024090471
Molina García Alexander Nicolás	2024090530
Velázquez Pantaleón Jorge Saúl	2024090829

ASESORES:

M. EN DES JAIME MINOR GÓMEZ

M. EN A.P. DOMINGO ALAPISCO GAMEZ



CDMX 09 DE JUNIO DE 2026

Agradecimientos

Agradecimientos generales:

Agradecimientos particulares:

TECNOLOGÍA APLICADA A LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL: RUMBO COMO HERRAMIENTA DE APOYO EN LA ELECCIÓN PROFESIONAL.

Contenido

Índice de tablas

Índice de figuras

Resumen:

El presente trabajo aborda la indecisión vocacional de los estudiantes de 4° y 5° semestre del CECyT No. 9 "Juan de Dios Bátiz" del IPN, donde una encuesta interna reveló que el 60% carece de claridad sobre la carrera que desea estudiar. Para atender esta problemática, se diseñó, desarrolló e implementó Rumbo, un sistema de orientación vocacional compuesto por una aplicación web y móvil que integra un test basado en el modelo Ikigai, evaluaciones de habilidades por área, un feed de publicaciones de egresados, foros temáticos y el chatbot Atlas. El desarrollo siguió la metodología Scrum en tres sprints. La prueba alfa, aplicada a 34 estudiantes, mostró que el 94.1% consideró adecuada la centralización de recursos y el 85.3% recomendaría la plataforma, validando su viabilidad como herramienta de apoyo a la elección profesional.

Palabras clave: orientación vocacional, Ikigai, aplicación web, inteligencia artificial, IPN, metodología Scrum.

Abstract:

This work addresses the vocational indecision of 4th and 5th semester students at CECyT No. 9 "Juan de Dios Bátiz" (IPN), where an internal survey revealed that 60% lack clarity about which career to pursue. To address this problem, Rumbo was designed, developed, and implemented: a vocational guidance system composed of a web and mobile application that integrates an Ikigai-based test, skills assessments by knowledge area, a feed of alumni posts, thematic forums, and the Atlas AI chatbot. Development followed the Scrum methodology across three sprints. The alpha test, applied to 34 students, showed that 94.1% considered the resource centralization adequate and 85.3% would recommend the platform, validating its viability as a support tool for career decision-making.

Key words: vocational guidance, Ikigai, web application, artificial intelligence, IPN, Scrum methodology.

Introducción

El presente trabajo aborda el problema de la indecisión vocacional en estudiantes de nivel medio superior del Instituto Politécnico Nacional, específicamente en el CECyT No. 9 "Juan de Dios Bátiz", donde una encuesta aplicada a alumnos de 5° semestre reveló que aproximadamente el 60 % de ellos no tiene claridad sobre la carrera que desea estudiar a nivel superior. Para atender esta problemática, se diseñó, desarrolló e implementó *Rumbo*, un sistema de orientación vocacional digital compuesto por una aplicación web. La plataforma integra un test de sugerencia vocacional basado en el modelo Ikigai, evaluaciones de habilidades por área de conocimiento, un feed de publicaciones de egresados, foros temáticos y un chatbot de inteligencia artificial denominado *Atlas*, con el fin de orientar de forma integral a los estudiantes de 4° y 5° semestre en la selección informada de una carrera dentro de la oferta académica del IPN.

La relevancia de este trabajo radica en la magnitud del fenómeno que busca mitigar: en México, entre el 30 y el 40 % de los jóvenes reportan haberse equivocado en su elección de carrera, lo que se traduce en deserción escolar, insatisfacción académica y un costo económico y personal difícil de recuperar. Esta situación evidencia una brecha significativa entre las herramientas de orientación disponibles y las necesidades reales de los estudiantes, quienes, en la mayoría de los casos, toman una de las decisiones más determinantes de su vida sin información suficiente ni acompañamiento adecuado. En el ámbito científico y tecnológico, *Rumbo* representa una propuesta de solución basada en metodologías de orientación psicopedagógica consolidadas, como el modelo Ikigai.

Este trabajo tiene como propósito demostrar la viabilidad técnica, académica y económica de *Rumbo* como solución escalable al problema de la orientación vocacional dentro del CECyT 9. Sus aportaciones se sitúan en tres dimensiones: (1) en el ámbito social, contribuye a reducir los índices de deserción y de elección errónea de carrera entre los estudiantes del CECyT 9; en el ámbito profesional, ofrece al equipo de desarrollo J's Gang experiencia concreta en la construcción de productos SaaS bajo metodologías ágiles; y en el ámbito científico-tecnológico, genera documentación que puede servir de referencia para futuros proyectos que busquen integrar principios de inteligencia artificial en plataformas educativas institucionales.

Para finalizar, es importante señalar la estructura general del presente documento. En el Capítulo I se expone el planteamiento del problema, los objetivos y la justificación del proyecto. El Capítulo II desarrolla el marco teórico y tecnológico que fundamenta el diseño de la plataforma. El Capítulo III describe la metodología de desarrollo empleada, las fases de construcción del sistema y las pruebas funcionales realizadas sobre la aplicación. Finalmente, el Capítulo IV presenta los resultados obtenidos, incluyendo las conclusiones, las limitaciones identificadas y las líneas de trabajo futuro que se desprenden de esta investigación.

Capítulo 1: Presentación del Software y la Empresa

Nombre del proyecto: Rumbo

Problemática identificada:

A pesar de que en el nivel medio superior existen asignaturas y actividades orientadas a apoyar a los estudiantes con la elección de una carrera profesional, creemos que muchos jóvenes continúan enfrentando dificultades significativas al tomar esta decisión. Sampson (autor reconocido en el área de la orientación vocacional) en su obra *Designing and Implementing Career Programs: A Handbook for Effective Practice*, nos hace darnos cuenta de que la implementación de la tecnología puede ser un muy buen complemento en el proceso de la orientación vocacional, siendo particularmente útil para responder a las necesidades de grandes cantidades de estudiantes; en parte evitando las elecciones poco informadas o desalineadas con habilidades y aspiraciones de los estudiantes que pasan por este proceso.

En primer lugar, la escasa incorporación de herramientas tecnológicas en el ámbito de la orientación vocacional contribuye a que muchos jóvenes se sientan desinteresados, lo que puede derivar en elecciones poco alineadas con sus verdaderos intereses y aspiraciones. Cabe aclarar que identificamos múltiples causas que explican la insuficiencia de la orientación vocacional tradicional, tales como el enfoque superficial, tal y como lo define la socióloga y psicóloga Liliana Llamas en la conferencia "Aprender a elegir" en el año 2018, como el error de elegir mediante un "menú de restaurante" basándose solo en la duración o facilidad de la carrera, y la influencia externa que genera una desconexión emocional con el propósito personal. En esta misma conferencia se menciona que la orientación convencional suele ignorar que el mundo externo es cambiante y que muchos empleos actuales serán reemplazados.

Esta situación incrementa el riesgo de deserción, insatisfacción académica y baja realización personal en etapas posteriores, en particular durante la vida profesional.

Como prueba de esto citamos una nota del periódico "Milenio" cuyo titular plantea que:

"Entre el 30 y 40% de los jóvenes se equivocan al momento de elegir una carrera, señaló la psicóloga Rocío Díaz, directora de bachillerato y maestra de Orientación Vocacional en la escuela particular CEA-FADU." Milenio. (2022, 1 de septiembre). Elección de carrera errónea en jóvenes provoca deserción escolar. Milenio.

Adicionalmente señalamos una encuesta realizada por nuestro equipo de trabajo, dirigida a aproximadamente 540 alumnos de 5to semestre, tomando una muestra poblacional de 30 alumnos, indicando que aproximadamente el 60% de los estudiantes, en específico del grupo 5IV8, de la carrera Técnico en Programación, durante el semestre 26-1 de este Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No.9 "Juan de Dios Bátiz" (CECyT 9) no tienen claridad sobre la carrera profesional que estudiarán a nivel superior.

El que los estudiantes no tengan claridad en esta decisión tan importante tiene varias implicaciones y consecuencias negativas, tanto para el propio estudiante como para su sociedad. De acuerdo con información publicada por Principal (2024) en su blog de actualidad, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el costo promedio para un programa de licenciatura en una universidad pública es de \$13,824 al año, mientras que en una privada es de \$48,902 al año.

Objetivo general:

Desarrollar un sistema (aplicación web) que, mediante instrumentos de diagnóstico vocacional, profile a los alumnos de 4° y 5° semestre del CECyT No. 9 "Juan de Dios Bátiz" en la selección informada de una carrera profesional dentro de la oferta académica del IPN actual.

Objetivos específicos:

- Diseñar un algoritmo funcional para un test de sugerencia vocacional digital, basado en el modelo ikigai, que permita que los estudiantes identifiquen su perfil vocacional de manera atractiva.

- Centralizar recursos de orientación vocacional, como lo son foros con experiencias de egresados, test de habilidades y datos de la oferta educativa del IPN en un solo sistema accesible.
- Evaluar la efectividad del sistema Rumbo mediante encuestas de satisfacción, procurando la mejora continua y la utilidad del sistema.

Alcances:

El sistema Rumbo presenta el desarrollo y entrega de los siguientes componentes y funcionalidades que delimitan el trabajo realizado para cumplir con los objetivos planteados.

Aplicaciones por desarrollar:

El proyecto comprendió el desarrollo de una aplicación web: Sistema completo de orientación vocacional con acceso desde navegadores en equipos de cómputo y dispositivos móviles.

Página web, módulos incluidos:

- Módulo de Autenticación: registro de usuarios con verificación por correo electrónico, inicio de sesión con control de intentos fallidos, recuperación de contraseña y cierre de sesión seguro.
- Módulo de Test: Un test de sugerencia vocacional basado en el modelo Ikigai con 40 preguntas, y seis tests de habilidades por área de conocimiento con 15 preguntas cada uno; registro de respuestas en tiempo real, generación automática de resultados con gráfica radar y lista de carreras recomendadas del IPN, y guardado de historial de pruebas en el perfil del usuario.
- Módulo de Feed: visualización, creación, edición y eliminación de publicaciones con soporte de archivos multimedia (imágenes y videos hasta 20 MB); sistema de comentarios, reacciones (me gusta), guardado de publicaciones, reporte de contenido inapropiado y filtrado por carrera, unidad académica y rol.
- Módulo de Foro: visualización y participación en foros temáticos, solicitud de creación de nuevos foros y gestión administrativa de los mismos.

- Módulo de Perfil: visualización y edición de datos personales, historial de actividades, publicaciones propias, publicaciones guardadas y con "me gusta", resultados de los tests, configuración de privacidad (perfil público o privado) y visualización de mensajes de incumplimiento.
- Módulo de Recursos Externos: visualización y gestión de enlaces de redireccionamiento a recursos complementarios de orientación vocacional.
- Panel de Administrador: gestión de publicaciones (aprobación, rechazo y eliminación), gestión de cuentas de usuario, creación y edición de tests de habilidades, administración de foros, gestión de soporte y registro de logs de acciones administrativas.

Limitaciones:

Las siguientes fronteras inferiores describen lo que el proyecto Rumbo no entregó ni será capaz de ejecutar, al menos momentáneamente, así como las partes que se verán afectadas al no realizarse.

Limitaciones de Cobertura Académica

- El sistema únicamente contempla la oferta académica del IPN. No se incluyen carreras, universidades ni instituciones educativas externas (UNAM, UAM, universidades privadas).
- La información sobre carreras y unidades académicas estará limitada a los datos disponibles y cargados por el equipo de desarrollo; no se realizará integración automática con bases de datos oficiales externas del IPN.

Limitaciones de los Tests Vocacionales

- El sistema incluye únicamente un (1) test de sugerencia vocacional (basado en el modelo Ikigai) y seis (6) tests de habilidades predefinidos. No se contemplan otros modelos psicométricos (por ejemplo, Holland, MBTI, Big Five).
- Los resultados de los tests tienen carácter orientativo y no determinante; el sistema no sustituye la orientación vocacional profesional ni el acompañamiento de un psicólogo o consejero educativo.

Limitaciones de Usuarios y Contexto

- No se contempla un módulo de gestión para orientadores vocacionales institucionales (docentes de la materia de Orientación Vocacional del plantel); estos no tienen un rol diferenciado dentro del sistema.

Limitaciones Técnicas y de Infraestructura

- El sistema no contará con modo sin conexión (offline); todas las funcionalidades requieren acceso a internet estable. Los usuarios con conectividad deficiente podrán experimentar interrupciones, especialmente en la realización de tests.
- El almacenamiento de archivos multimedia en Cloudinary y la base de datos en Supabase están sujetos a los límites de los planes gratuitos o escolares disponibles; la escalabilidad masiva del sistema no está garantizada dentro del alcance del proyecto.

Limitaciones de Moderación de Contenido

- El sistema no cuenta con moderación automática de contenido mediante IA o filtros automáticos; toda revisión de publicaciones depende de la acción manual de los administradores. Si el volumen de publicaciones pendientes es alto, podrían generarse retrasos en la aprobación de contenido.
- El sistema no incluye un sistema de mensajería privada entre usuarios; la comunicación entre alumnos y autores se limita a los comentarios en publicaciones del feed.

Ideario de la empresa:

Nombre de la empresa: J's Gang

Misión:

Nuestra misión es facilitar la toma de decisiones académicas informadas mediante herramientas digitales que promuevan la autoexploración y el autoconocimiento. Quisiéramos empoderar a la comunidad estudiantil a través de soluciones

tecnológicas innovadoras que faciliten la transición académica y el crecimiento personal. Nos dedicamos a centralizar y optimizar procesos críticos como la orientación vocacional y la gestión del aprendizaje, transformando la incertidumbre en decisiones informadas y alineadas con el proyecto de vida de cada alumno.

Visión:

Aspiramos a que Rumbo se convierta en un referente en el ámbito de la tecnología educativa y orientación vocacional dentro de nuestra Institución, ofreciendo una plataforma confiable y adaptable que acompañe a los jóvenes en uno de los momentos más importantes de su vida académica: la elección de su carrera. Aspiramos a que cada estudiante cuente con un acompañamiento tecnológico integral que evolucione con sus necesidades, convirtiéndonos en la plataforma estándar para la toma de decisiones académicas y el desarrollo profesional en México.

Slogan:

"Encuentra tu camino, define tu destino."

Filosofía:

En J's Gang, no solo escribimos código; trazamos rutas. Nuestra filosofía se aleja de la automatización fría y se acerca al acompañamiento humano. Nos vemos como una tripulación técnica que navega junto al alumno, asegurándonos de que las herramientas digitales sean un soporte y nunca una carga adicional.

Valores:

Nos fundamenta en una identidad politécnica que fortalece a la comunidad mediante el intercambio transparente de información, guiada por la empatía y el acompañamiento para que cada estudiante se sienta seguro y escuchado en su trayecto académico. Bajo un estricto compromiso con la ética y la soberanía de datos, garantizamos la privacidad y el manejo responsable de la información, respaldados por un rigor técnico que asegura herramientas digitales robustas y eficientes. Todo esto se consolida en una cultura de integridad y realismo, donde

mostramos la realidad de las unidades del IPN de manera honesta para facilitar la toma de decisiones informadas.

FODA:

Fortalezas (Internas)	Oportunidades (Externas)
• Dominio Tecnológico: Formación técnica actualizada en diversos lenguajes y metodologías. • Sinergia de Equipo: Organización interna estable y trabajo colaborativo sólido. • Respaldo Académico: Apoyo directo de expertos en programación y orientación del IPN.	• Nicho Desatendido: Existe una necesidad crítica de modernizar la orientación vocacional. • Escalabilidad: El ámbito académico ofrece múltiples áreas para implementar herramientas (gestión de tiempo, tutorías). • Contexto Institucional: Posibilidad de ser pioneros dentro del ecosistema Politécnico.
Debilidades (Internas)	Amenazas (Externas)
• Recursos Limitados: Restricciones presupuestarias para infraestructura a gran escala. • Gestión del Tiempo: Carga académica simultánea al desarrollo de proyectos. • Curva de Experiencia: Etapa final de formación técnica frente a desafíos senior.	• Saturación de Mercado: Competencia con plataformas globales ya posicionadas. • Limitaciones Académicas: Barreras en el conocimiento avanzado que puedan surgir durante el escalamiento. • Entorno Volátil: Cambios en políticas educativas o burocracia institucional.

Capítulo 2: Fundamento Teórico

Antecedentes del problema:

En este punto del trabajo se presenta una síntesis de trabajos e investigaciones previas en los cuales se ha tratado la misma problemática o parte de esta que Rumbo propone solucionar. La intención con estos antecedentes es permitir identificar áreas de oportunidad y/o teorías aplicables que justifican a Rumbo como una propuesta pertinente en el contexto de la orientación vocacional con enfoque educativo.

1. Test de Orientación Vocacional del IPN (Dirección de Educación Media Superior — DEMS, IPN)

Esta herramienta oficial, alojada en la plataforma de la Dirección de Educación Media Superior, evalúa intereses y habilidades para vincular a los aspirantes con la oferta académica específica del Instituto Politécnico Nacional. Su existencia confirma la pertinencia de soluciones digitales dentro del ecosistema institucional y sirve como un referente directo para Rumbo, al compartir el mismo público objetivo y marco institucional bajo un modelo de apoyo al ingreso y permanencia estudiantil.

2. SEIVOC — Sistema de Exploración de Intereses Vocacionales (UNAM / DGOAE)

El Sistema de Exploración de Intereses Vocacionales (SEIVOC) es una herramienta en línea desarrollada por la Dirección General de Orientación y Atención Educativa (DGOAE) de la UNAM, dentro de su plataforma de instrumentos vocacionales. Está diseñado para estudiantes de segundo y tercer año de bachillerato. El SEIVOC comparte con Rumbo el enfoque de orientación basada en intereses y aptitudes, la modalidad digital y el vínculo directo con la oferta académica de una institución pública de educación superior. La existencia del SEIVOC valida el enfoque de Rumbo y proporciona un referente de buenas prácticas en el diseño de instrumentos vocacionales digitales.

3. iiVVO — Plataforma Digital de Orientación Vocacional (México)

Esta plataforma mexicana utiliza la metodología de John Holland para alinear perfiles estudiantiles con universidades y profesiones, destacando por su enfoque de autoconocimiento continuo mediante recursos multimedia como podcasts. Su modelo refuerza la visión de Rumbo de trascender el test tradicional, integrando herramientas de acompañamiento que humanizan la elección de carrera a través de experiencias y testimonios reales (iiVVO con podcast, Rumbo con foro de egresados).

4. QueEstudiar — Plataforma de Orientación Vocacional con Inteligencia Artificial (Perú/Latinoamérica)

Reconocida por el MIT Technology Review, esta plataforma latinoamericana emplea inteligencia artificial para predecir afinidades profesionales tras evaluar múltiples dimensiones como inteligencias y valores, comparando el perfil del estudiante con más de 250 carreras validadas. Aunque ilustra la volatilidad del sector EdTech por sus recientes cambios operativos (actualmente la plataforma parece haber cambiado su modelo de operación o estar experimentando problemas técnicos significativos), sustenta técnicamente la escalabilidad de Rumbo y la viabilidad de incorporar algoritmos predictivos para generar un impacto medible en la perspectiva vocacional juvenil.

5. RENOES – Red Nacional de Orientación Educativa y de Servicios (SEP-México)

La Red Nacional de Orientación Educativa y de Servicios (RENOES) es un portal de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que centraliza diversos recursos de orientación de múltiples instituciones públicas mexicanas para resolver la dispersión de herramientas actuales. La iniciativa de la SEP evidencia que la fragmentación de información es un problema estructural, lo que justifica la propuesta de Rumbo de integrar funcionalidades dispersas en una sola plataforma robusta con respaldo institucional y acceso simplificado.

6. Falta de orientación vocacional como factor en la deserción universitaria (Scielo México, 2023)

Este artículo, publicado en Scielo México en 2023, presenta un estudio en el Estado de México que reveló que, pese a existir orientación en las escuelas, el 87% de los estudiantes demanda herramientas digitales más eficientes. Estos hallazgos documentan empíricamente la brecha entre los métodos tradicionales y las necesidades actuales, respaldando directamente la urgencia de desarrollar sistemas interactivos como Rumbo que ofrezcan resultados inmediatos y accesibles.

7. Observatorio Laboral (OLA) — Test Vocacional y Plataforma de Estadística de Empleo (STPS, México)

El portal de la Secretaría del Trabajo ofrece un test vocacional vinculado a estadísticas reales del mercado laboral mexicano, como matrícula y egreso por carrera, información sobre becas y vinculación al Portal del Empleo. Su enfoque nacional y generalista valida la utilidad de conectar la vocación con información real, en especial a través de tests vocacionales contextualizados, permitiendo que Rumbo se diferencie al especializarse en la oferta del IPN mientras aprovecha un modelo de diagnóstico ya consolidado en el país.

8. Rompiendo Barreras: Plataforma Digital para la Orientación Vocacional en Comunidades Indígenas (Estudios y Perspectivas, 2025)

Este artículo, publicado en la Revista Científica y Académica Estudios y Perspectivas (vol. 5, núm. 1, enero-marzo 2025), documenta la implementación de una plataforma digital en comunidades de alta marginación en Puebla. Esta demostró que la tutoría virtual mejora significativamente la conciencia educativa de los estudiantes. Este antecedente es crucial para Rumbo, ya que prueba que el acompañamiento digital estructurado es una estrategia viable y eficaz incluso en contextos donde la orientación presencial es limitada o inexistente.

9. Orientación vocacional a distancia: perspectivas de los estudiantes de educación superior (EDU REVIEW)

Basado en el caso de la Universidad de Guanajuato, este estudio académico sostiene que es posible brindar una guía efectiva a través de medios digitales centrados en los intereses y el entorno del alumno. Proporciona el sustento teórico necesario para el diseño de Rumbo, validando la modalidad a distancia como una alternativa pedagógicamente pertinente y necesaria en el nivel superior.

10. Plataformas digitales y orientación vocacional: la gamificación y los algoritmos como herramientas de apoyo (Psico-smart, 2024)

Este artículo especializado analiza cómo las plataformas digitales y los algoritmos han transformado la orientación vocacional en la era digital. Documenta que, según un estudio de McKinsey & Company, el 85% de los estudiantes que utilizaron recursos digitales para explorar carreras descubrieron nuevas pasiones y habilidades. Al citar casos de éxito que utilizan gamificación, el artículo justifica la arquitectura de Rumbo; nuestro sistema incorpora estos principios al diseñar un test interactivo basado en el modelo Ikigai y un feed de publicaciones de egresados.

Glosario de términos técnicos:

Los siguientes términos por mencionar son o fueron usados a lo largo del desarrollo del proyecto. Definirlos da una comprensión integral de otros aspectos dentro del desarrollo del presente. Cabe aclarar que no se incluyen todos los términos y en los anexos serán agregados más; los términos abarcan desde conceptos pedagógicos hasta herramientas en el desarrollo web.

A

Algoritmo: Secuencia ordenada y lógica de pasos con el fin de llegar a un objetivo que resuelve un problema.

Antecedentes del problema: Revisión sistemática de investigaciones, estudios y referencias previas que permiten contextualizar una problemática de investigación, identificar el estado actual del conocimiento sobre ella y justificar la pertinencia de un nuevo estudio.

API (Interfaz de Programación de Aplicaciones): Conjunto de definiciones, protocolos y reglas que permite la comunicación e intercambio de datos entre dos componentes o sistemas de software distintos.

Aplicación móvil: Aparato de pequeño tamaño, con algunas capacidades de procesamiento, con conexión permanente o intermitente a una red, con memoria limitada, diseñado para una función específica pero capaz de realizar otras generales.

Aplicación web: Aplicación por la que mediante un navegador el usuario pide peticiones a una aplicación remota accesible a través del internet y recibe una respuesta que se muestra en el propio navegador.

Arquitectura cliente-servidor: Modelo de diseño de sistemas distribuidos en el que los procesos se dividen entre el cliente (que solicita) y el servidor (que procesa y responde).

Autenticación: Proceso donde se determina si un usuario o entidad puede tener acceso a un sistema o recurso.

Autoconocimiento: Proceso reflexivo mediante el cual una persona identifica y comprende sus propias características, capacidades, emociones, valores y limitaciones.

Axios: Librería de JavaScript que simplifica el proceso de hacer solicitudes HTTP desde el navegador o el servidor.

B

Base de datos: Colección de datos relacionados. Hechos conocidos que se pueden grabar y que tienen un significado implícito.

C

Cloudinary: Plataforma en la nube para la gestión, transformación y entrega de imágenes y videos de forma automática.

Cookie: Pequeño archivo de datos que un sitio web guarda en el navegador del usuario para recordar información entre visitas.

CORS (Cross-Origin Resource Sharing): Mecanismo de seguridad que controla cómo los recursos de un servidor pueden ser solicitados desde un dominio diferente.

CSS (Cascading Style Sheets): Lenguaje utilizado para describir la presentación y el diseño visual de una página web.

D

Deserción escolar: Problemática donde el estudiantado deja inconcluso sus estudios, sea de manera voluntaria u obligatoria.

E

Egresados: Personas que han concluido satisfactoriamente todos los requisitos académicos de un programa de estudios.

Express.js: Marco de trabajo mínimo y flexible para Node.js que facilita la creación de aplicaciones web y APIs.

F

Framework (Marco de trabajo): Estructura base de software que proporciona herramientas y componentes reutilizables, definiendo la arquitectura general del programa.

G

Gamificación: Estrategia que consiste en incorporar elementos de diseño de videojuegos en contextos ajenos al juego para incrementar la motivación.

Google OAuth: Servicio que permite a los usuarios iniciar sesión en aplicaciones de terceros usando su cuenta de Google.

H

Hashing de contraseñas: Proceso de transformar una contraseña en una cadena de caracteres irreconocible mediante un algoritmo matemático de un solo sentido.

I

Ikigai: Término japonés que hace referencia al sentido profundo de la existencia; la razón de ser o propósito de vida.

Infraestructura tecnológica: Conjunto de recursos físicos y digitales (servidores, redes, software) que soportan los sistemas de información de una organización.

Institución pública: Organización perteneciente al Estado cuya finalidad es prestar servicios de interés general financiada con recursos públicos.

J

JavaScript: Lenguaje de programación utilizado para añadir interactividad y funcionalidades dinámicas a las páginas web.

K

KaTeX: Librería de código abierto para mostrar fórmulas matemáticas escritas en LaTeX de forma rápida en el navegador.

L

LaTeX: Sistema de composición de textos especializado en la escritura de fórmulas y ecuaciones profesionales.

Librería (en programación): Conjunto de código reutilizable que ofrece funcionalidades específicas para ser incorporadas en otros proyectos.

M

Marco legal: Conjunto de leyes, normas y disposiciones jurídicas que regulan el funcionamiento de una actividad o institución.

Metodología Scrum: Marco de trabajo ágil para proyectos complejos mediante ciclos cortos e iterativos denominados sprints.

Moderación de contenido: Proceso de supervisión y regulación de materiales publicados en plataformas digitales para garantizar el cumplimiento de normas.

Modo sin conexión (offline): Capacidad de un sistema para funcionar sin acceso activo a internet, sincronizando datos posteriormente.

N

Next.js: Marco de trabajo de React que permite la renderización del lado del servidor y optimización de aplicaciones web.

Node.js: Entorno de ejecución de JavaScript que permite usar este lenguaje en el lado del servidor.

Notificaciones push: Mensajes automáticos enviados desde un servidor al dispositivo del usuario, incluso si la aplicación no está activa.

O

Oferta académica: Conjunto de programas, carreras y cursos que una institución educativa pone a disposición de la sociedad.

Orientación vocacional: Proceso de ayuda para la elección, preparación y progreso en una profesión.

ORM (Object-Relational Mapper): Software que traduce la información entre bases de datos y lenguajes de programación orientados a objetos.

P

Perfil vocacional: Egresado calificado para desempeñarse eficientemente en las competencias centrales de su profesión.

Plataforma digital: Entorno tecnológico basado en software que integra recursos para comunicación, aprendizaje o gestión a distancia.

PostgreSQL: Sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto, robusto y extensible.

Presupuestario: Relativo al presupuesto o planificación financiera de los recursos económicos de una organización.

Prisma: Herramienta de tipo ORM para Node.js y TypeScript que facilita la interacción con bases de datos.

Privacidad de datos: Derecho de las personas a controlar su información personal y cómo esta es recopilada o compartida.

S

Storybook: Herramienta para construir, documentar y probar componentes visuales de una interfaz de forma aislada.

T

Tailwind CSS: Marco de trabajo de CSS de tipo "utilidades primero" para construir diseños directamente en el HTML.

Token de autenticación: Código digital cifrado que verifica la identidad del usuario en solicitudes posteriores al inicio de sesión.

TypeScript: Lenguaje de programación de tipado estático construido sobre JavaScript para un desarrollo más ordenado.

Z

Zustand: Librería ligera de gestión de estado global para aplicaciones React.

Definición operacional:

La definición operacional constituye un elemento metodológico esencial; permite entender los conceptos empleados a lo largo del proyecto, explicar su uso dentro del sistema y la lógica detrás de cada proceso dentro de este. Estos conceptos y especificaciones se presentan a continuación divididos en unidades correspondientes a cada pilar esencial del proyecto.

Unidad 1 - Orientación vocacional y profesional

1.1 - ¿Qué es la orientación vocacional?

La orientación vocacional es un proceso sistemático de acompañamiento que busca ayudar a las personas a conocerse a sí mismas y al entorno educativo y laboral, con el fin de facilitar la toma de decisiones relacionadas con su futuro profesional. Según

la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (s.f.), este proceso integra aspectos psicológicos, sociales y educativos que influyen en la elección de una carrera.

Savickas en su artículo *Life Design: A Paradigm for Career Intervention in the 21st Century* (2012), propone el enfoque de "Life Design", en el que la orientación vocacional ya no se concibe como la simple búsqueda de un empleo, sino como la construcción activa de una narrativa de vida. Este enfoque resulta especialmente pertinente para el contexto de Rumbo, pues el sistema no solo sugiere carreras, sino que busca la integración de herramientas que en parte permitan que el estudiante se sienta acompañado en un proceso de perfilamiento vocacional.

La forma de entender la orientación vocacional puede ser muy amplia; el definirla de esta manera para el caso de Rumbo evita imprecisiones y es el eje principal del sistema.

1.2 - Conceptos clave de la orientación vocacional

Entender la orientación vocacional es algo muy complejo y sobre todo muy amplio; a su vez para comprender el sistema Rumbo y los instrumentos que este sistema implementa también es necesario conocer su fundamento teórico, partiendo de algunos conceptos clave de la orientación vocacional detallados a continuación.

1.2.1 - Toma de decisiones

Según el blog del Centro de e-Learning UTNBA "La toma de decisiones vocacionales es el proceso de seleccionar una carrera o campo de trabajo que mejor se adapte a las características únicas de un individuo." Estas decisiones tienen un impacto real y significativo en la vida de la persona que las toma, es por eso que considerar y entender este concepto es un punto clave en el proceso de perfilamiento y orientación vocacional.

Rumbo, a través de los instrumentos que proporciona, busca en parte que los usuarios logren tomar una decisión informada y sobre todo alineada con su perfil vocacional.

1.2.2 - Conocimiento del medio

El conocimiento del medio hace referencia a la capacidad del individuo para identificar y comprender el entorno académico, social y laboral que lo rodea. Hellen Haisen en su libro publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dedica un capítulo entero a la importancia de comprender el contexto del país de procedencia durante el proceso de orientación vocacional. Algunos aspectos que menciona en su trabajo son los valores culturales, la posición del trabajo en la sociedad, el papel de la familia y la comunidad e incluso la propia actitud de las personas hacia el cambio.

Rumbo toma en cuenta este aspecto al limitar su oferta académica a las carreras del IPN, una institución pública de alto reconocimiento en México, lo que resulta relevante para el perfil socioeconómico del alumnado del CECyT No. 9.

1.2.2.1 - Contextos e influencias

Al decir contextos e influencias nos referimos al conjunto de circunstancias que rodean al interesado en su orientación vocacional y elección de carrera profesional.

Linda Gottfredson en 1981 publicó su teoría de la circunscripción y el compromiso, teoría en la que explica el concepto de circunscripción como el proceso en el cual se descartan carreras que se consideran "incompatibles" con su entorno social y económico. En parte culpando a un factor emocional derivado del contexto personal, en particular sus influencias familiares y sociales.

Es difícil contemplar estos contextos de forma general en un sistema como Rumbo, sin embargo, aun considerando esto lo tratamos de incluir como uno de los instrumentos principales del sistema: un foro en el cual, entre otros temas, se puede profundizar en un acompañamiento más específico respondiendo a estos contextos particulares de cada usuario.

1.2.2.2 - Ofertas académicas de las instituciones

Una parte fundamental del proceso de orientación es que el estudiante conozca las opciones educativas disponibles. El mismo libro presentado por la OIT referenciado

anteriormente menciona la importancia de tomar en cuenta la infraestructura laboral que los países de origen puedan ofrecer.

La SEP, a través del portal "Decide tus Estudios", pone a disposición información sobre la oferta académica del país. Rumbo, en contraste, opta por un enfoque específico y contextualizado, limitando sus recomendaciones a la oferta del IPN para dar pertinencia a los resultados en relación con el perfil y la trayectoria del alumnado del sistema politécnico.

1.2.2.2.1 - Oferta académica del IPN

Este punto es particularmente esencial para Rumbo al estar basados por completo en la oferta académica del IPN principalmente para el test de sugerencia vocacional, módulo crítico y eje principal del sistema.

Según el Portal oficial de la oferta educativa de educación superior del IPN (2026), este ofrece una oferta académica actual a nivel superior de 73 carreras divididas en 3 áreas: Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas, Ciencias Médico Biológicas y Ciencias Sociales y Administrativas; esto a su vez en 3 posibles modalidades, Escolarizada, No Escolarizada y Mixta. A nivel superior estas carreras pueden estar en una o más de las 27 unidades académicas (escuelas y centros).

Como se mencionó anteriormente, en el sistema Rumbo todas las carreras recomendadas pertenecen exclusivamente a la oferta del IPN. Esto incluye el nombre de la carrera y la unidad académica donde se imparte.

1.2.3 - Autoconocimiento

Prepa Anáhuac en su blog "Aprende sobre formación académica" y su artículo "Conocerte es la clave para elegir carrera." define al autoconocimiento como "La capacidad de introspección que tiene cualquier ser humano para realizar un ejercicio de análisis sobre aspectos de su propia vida", destacando el entender gustos, objetivos, fortalezas, debilidades, habilidades y competencias.

Por otro lado, Rogers (1961) en su libro *On Becoming a Person*, lo aborda desde una perspectiva humanista, afirmando que el proceso de convertirse en persona

implica el reconocimiento genuino de los propios sentimientos, capacidades y aspiraciones.

Para Rumbo, el autoconocimiento es una base del fundamento teórico y este se estimula a través del test de sugerencia vocacional basado en el modelo Ikigai y los tests de habilidades, que permiten al estudiante obtener una imagen objetiva de su perfil.

1.2.3.1 - Herramientas de autoconocimiento

Nos referimos a herramientas de autoconocimiento como todos aquellos instrumentos que permitan que el interesado tenga una reflexión sobre sí mismo, es decir, que aumente en un cierto grado su nivel de autoconocimiento. Estos instrumentos o herramientas son de gran ayuda para los interesados en su proceso de selección de carrera profesional.

En Rumbo, las herramientas de autoconocimiento implementadas son las siguientes:

- El test vocacional basado en Ikigai (40 preguntas divididas en cuatro secciones: pasión, misión, vocación y profesión).
- Los tests de conocimiento por área (15 preguntas de opción múltiple), cuyos resultados se presentan mediante una gráfica de radar y una lista de carreras recomendadas con porcentaje de afinidad.

Estas herramientas posteriormente serán mejor descritas con aspectos más técnicos. Adicionalmente cabe aclarar que existen algunas otras denominadas herramientas de autoconocimiento que podrían resultar útiles en este proceso; algunos ejemplos son las pruebas psicométricas, diarios personales, ventana de Johari o análisis FODA. Por temas de alcances del proyecto no se incluye directamente ninguno de estos instrumentos.

La utilidad de estas herramientas se menciona en Emotint (Blog-es), específicamente en el artículo *La importancia del autoconocimiento en el proceso de orientación vocacional: herramientas y actividades eficaces*. En este espacio se argumenta que los instrumentos de autoconocimiento no son solo pruebas

diagnósticas, sino medios fundamentales para que el estudiante logre una mayor claridad mental y reduzca la ansiedad ante la incertidumbre.

1.2.3.2 - Ikigai

García y Miralle (autores españoles), tras la publicación de su libro *Ikigai: Los secretos de Japón para una vida larga y feliz* en 2016, popularizaron este concepto en Occidente como una guía para encontrar propósito y satisfacción en la vida.

El Ikigai es un concepto de origen japonés que puede traducirse aproximadamente como "razón de ser" o "motivo para levantarse cada mañana". El Ikigai se puede entender como la intersección de cuatro dimensiones: lo que uno ama (pasión), lo que el mundo necesita (misión), aquello por lo que se puede ser remunerado (vocación) y lo que se hace bien (profesión).

En Rumbo, el modelo Ikigai se utiliza como base del test vocacional principal: las 40 preguntas se distribuyen en 10 reactivos por cada una de las cuatro dimensiones del modelo. Los resultados generan un perfil gráfico que sirve de base para recomendar carreras del IPN alineadas con el perfil vocacional del estudiante.

1.3 - Métodos de orientación vocacional

Los métodos de orientación vocacional son las estrategias y herramientas empleadas para apoyar al individuo en su proceso de elección profesional. La International Association for Educational and Vocational Guidance (IAEVG, 2020-2024) documenta una amplia gama de metodologías actuales que van desde el acompañamiento individual hasta el uso de plataformas digitales interactivas.

1.3.1 - Acompañamiento y mentoría (Coaching Vocacional)

El Instituto ILCE define al coaching vocacional como "un proceso de acompañamiento que busca maximizar el potencial personal en la búsqueda de vocación y profesión. A través de esta metodología, se abordan herramientas y distinciones que permiten elegir una carrera o replantear el camino profesional en distintos momentos de la vida."

Este acompañamiento tiene como objetivo facilitar el autoconocimiento y la toma de decisiones para las personas que pasen por este proceso de selección de carrera profesional de forma continua. Müller, psicopedagogo argentino, en su obra *Orientación Vocacional: Aportes Clínicos y Educativos*, distingue entre el método clínico, que atiende casos de manera individualizada, y el método educativo, que trabaja con grupos y está más orientado a la prevención.

La mentoría efectiva no solo transfiere conocimiento, sino que también modela actitudes y perspectivas. En Rumbo, el acompañamiento se implementa de forma indirecta a través del módulo de foro (feed), donde egresados, docentes y estudiantes pueden compartir publicaciones sobre sus experiencias, resultados y consejos vocacionales, sometidas a revisión y aprobación por parte de un administrador antes de ser visibles.

1.3.2 - Tests vocacionales

Los tests vocacionales son instrumentos estandarizados que buscan identificar los intereses, aptitudes y valores del individuo para orientarlo hacia las áreas de estudio o trabajo más afines a su perfil. Holland (psicólogo estadounidense, 1997) desarrolló el modelo RIASEC (Realista, Investigador, Artístico, Social, Emprendedor, Convencional), que es la base teórica de la mayoría de los tests vocacionales modernos.

Desde una perspectiva técnica, la creación de un test vocacional requiere de un dominio profundo de la estadística aplicada a las ciencias sociales. Andrés Muñoz Najar, en la conferencia "Construcción y validación de instrumentos psicológicos: de la teoría a la práctica", menciona que los tests vocacionales "tienen una teoría a la base, necesitan todo un proceso de teorización, creación de los ítems, construcción de la escala, elección de la escala, validación de contenido, validación de constructo" refiriéndose a instrumentos psicológicos (min 14).

De este tema pueden derivar aspectos muy técnicos y específicos; sin embargo, dada la naturaleza del proyecto no se realizó propiamente un test vocacional profesional para Rumbo. El test con el que cuenta el sistema es un algoritmo mucho

más sencillo del estándar para un test vocacional profesional, sin embargo, y mediante encuestas a usuarios, se confirmó la utilidad de este instrumento creado por el equipo.

1.4 - Los problemas de la orientación vocacional

La orientación vocacional enfrenta diversos desafíos estructurales. Vidal en su análisis sobre los desafíos de la orientación contemporánea identifica conflictos como la desorientación generada por el exceso de información, la falta de recursos institucionales y la desconexión entre la orientación escolar y las demandas reales del mercado laboral. Krumboltz, a través de su teoría del "Aprendizaje por Casualidad Planificada" (Planned Happenstance), propone reconocer que la incertidumbre es inherente al proceso de elección vocacional.

En este sentido, la UNESCO señala la necesidad de modelos de intervención más integrados que consideren tanto la dimensión personal como la social y laboral. Rumbo responde a estos problemas ofreciendo un sistema accesible, contextualizado al entorno del IPN y apoyado en tecnología, que reduce la barrera de acceso a la orientación vocacional de calidad.

1.4.1 - Implementación de la tecnología en la orientación vocacional

La incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la orientación vocacional ha abierto nuevas posibilidades para ampliar el alcance y la eficacia de estos servicios. Pineda en su investigación "Experiencias de innovación docente en la orientación educativa mediada por tecnologías digitales." documenta experiencias de uso de plataformas digitales en orientación educativa que han demostrado mejorar la participación y el autoconocimiento de los estudiantes.

Por otro lado, Sampson en su obra *Designing and Implementing Career Programs: A Handbook for Effective Practice*, advierte sobre la importancia del diseño ético de estas herramientas, destacando que la tecnología no debe reemplazar al orientador, sino complementarlo. En "Rumbo", la plataforma digital actúa como un instrumento de apoyo que centraliza los recursos de orientación y los pone al alcance del

estudiante en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, respetando siempre el carácter orientativo y no determinante de sus resultados.

Unidad 2 - Herramientas tecnológicas

Para la selección de las herramientas durante el proceso de desarrollo de "Rumbo" se tomaron en consideración factores como la escalabilidad, la facilidad de uso, el costo monetario, la compatibilidad y el tiempo disponible. A continuación, se describe cada componente tecnológico con su definición y la justificación del uso.

2.1 Arquitectura del sistema

2.1.1 Arquitectura Cliente-Servidor

La arquitectura Cliente-Servidor es una opción que brinda ventajas para el desarrollo de proyectos, como la escalabilidad, centralización y mantenimiento. Sin embargo, se presenta como desventaja la saturación y sobrecarga del servidor en el momento en el que aumenta la cantidad de clientes que realizan peticiones.

El modelo tiene dos figuras clave: el cliente, quien envía peticiones al servidor esperando recibir una respuesta; y el servidor, el cual espera una petición para poder devolver una respuesta.

Si se define a Rumbo por sus requerimientos y se describen las interacciones esperadas, las cuales incluyen recibir peticiones del cliente retornando respuestas de un servidor, se determina que el modelo que mejor se adapta a las necesidades del sistema es la arquitectura cliente-servidor.

2.2 Lenguajes de programación

2.2.1 TypeScript

TypeScript es un lenguaje de programación de tipado estático, es decir, que se definen y limitan los datos. Este tipo de programación ordenada es ideal en proyectos como "Rumbo" donde se tienen una cantidad de módulos considerables, reduciendo errores y tiempo de programación.

2.2.2 JavaScript

JavaScript es el lenguaje nativo de TypeScript y navegadores, por lo que viene incluido en las herramientas tecnológicas.

2.2.3 Librerías

2.2.3.1 Base de datos:

- Prisma: Librería utilizada en la programación de esquemas en la base de datos; su motor (PostgreSQL) permite la creación de relaciones entre tablas. Prisma destaca por su facilidad en la creación de esquemas y migración de datos por la nula necesidad de la escritura de queries con SQL, reduciendo el tiempo de programación.

2.2.3.2 Autenticación y seguridad:

- Jsonwebtoken: Se escogió para la generación y verificación de tokens dando uso a las cookies de HttpOnly.
- Bcryptjs: Permite el hashing de contraseñas, protegiendo las credenciales almacenadas en la base de datos.
- js-cookie: Utilizado para el manejo de cookies en el cliente, necesarias para la persistencia de la sesión del usuario en el navegador.

2.2.3.3 Estado global:

- Zustand: Librería ligera que permite guardar estados en almacenamiento global en el programa. Reduce la cantidad de solicitudes que se realizan al servidor usando únicamente una y guardándola en memoria local.

2.2.3.4 UI y estilos:

- Tailwind CSS: Tailwind es una librería que permite realizar diseños inline. Evita la creación de archivos CSS personalizados, además permite definir un sistema de diseños consistente en todo el programa.
- Lucide React: Librería de iconografía, se utiliza en todo el proyecto para la consistencia de diseños.

- Storybook: Permite la creación de historias en componentes de React; funciona para documentar y probar elementos visuales antes de su implementación.

2.2.3.6 HTTP y comunicación:

- Axios: Permite adjuntar el token del usuario para la creación de solicitudes al servidor.
- Cors: Librería necesaria para permitir la comunicación desde el dominio de Next.js.
- Multer: Usado junto con Cloudinary para el manejo de archivos multipart en el servidor, se usa antes de subirlos a la nube.

2.2.3.7 Renderizado matemático:

- KaTeX: Renderiza LaTeX en el navegador de forma rápida y sin dependencias pesadas; es necesario para mostrar las fórmulas matemáticas que se encuentran en el módulo de tests.

2.3 APIs Externas

- Google OAuth API: Inicio de sesión con la cuenta personal sin la necesidad de registro o gestión de contraseñas.
- Cloudinary API: Utilizada para el almacenamiento y transformación de imágenes en la nube.
- Supabase API: Servicio de base de datos PostgreSQL en la nube utilizado para el almacenamiento de usuarios, resultados vocacionales e historias de conversación del agente "Atlas".
- Google Gemini API: API de inteligencia artificial de Google que expone el modelo de lenguaje utilizado por el asistente "Atlas" para la generación de respuestas naturales.

2.4 Frameworks

- Node.js: Entorno de ejecución común para ambos lados; permite compartir lógica y tipos entre frontend y backend.

- Next.js: SSR/SSG, routing basado en archivos, API Routes; todo en uno para el frontend de Rumbo con buena optimización por defecto.
- Express.js: Backend minimalista y flexible para construir la API REST con control total sobre middlewares.

2.5 Elementos de Inteligencia Artificial:

- Google Gemini API (gemini-2.0-flash-lite): Modelo de lenguaje de Google utilizado como motor de razonamiento del asistente "Atlas". Recibe el perfil vocacional del usuario, su historial de conversación y un prompt de sistema para generar respuestas contextualizadas de orientación vocacional en lenguaje natural.
- N8n: Plataforma de automatización de flujos utilizada para orquestar la lógica del agente "Atlas". Gestiona el enrutamiento de peticiones, la consulta paralela de Supabase y la construcción dinámica del contexto antes de llamar al modelo de lenguaje.
- Supabase (conversation_history): Además de su rol como base de datos principal, Supabase actúa como memoria conversacional persistente del agente, almacenando su historial de mensajes por usuario para mantener coherencia en los chats entre sesiones.

Unidad 3 - Metodologías

3.1 - Metodología del proyecto

La metodología de un proyecto de software define el marco de trabajo que guía la planificación, el desarrollo y la entrega del sistema. La elección de la metodología adecuada impacta directamente en la capacidad del equipo para adaptarse a cambios, gestionar riesgos y entregar valor de forma continua.

3.1.1 - Metodología Scrum

Scrum es un marco de trabajo ágil definido por Schwaber y Sutherland (2020) en la Guía Oficial de Scrum. Se basa en ciclos iterativos e incrementales llamados sprints,

en los que el equipo planifica, desarrolla, revisa y adapta el trabajo. Los tres pilares de Scrum son la transparencia, la inspección y la adaptación.

Sutherland (2014) describe Scrum como una metodología que permite hacer el doble de trabajo en la mitad del tiempo al enfocarse en la entrega continua de valor. Atlassian Agile Coach documenta los artefactos principales de Scrum (Product Backlog, Sprint Backlog e Incremento) y los eventos (Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review y Sprint Retrospective).

En Rumbo, Scrum se adoptó como metodología de desarrollo. Las historias de usuario documentadas (IDs 1 al 40) conforman el Product Backlog del proyecto, organizadas por módulo (Login, Feed, Tests, Administrador, Social, Perfil, Soporte y Notificaciones) y priorizadas según su impacto en el sistema. Cada historia de usuario incluye criterios de aceptación que funcionan como definición de terminado (Definition of Done) para cada funcionalidad.

En capítulos posteriores de esta Tesina se detalla con mayor precisión el uso de esta metodología para el proyecto Rumbo con los respectivos Sprints documentados.

3.2 - Ciclo de vida de un proyecto de desarrollo de software

El ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC, por sus siglas en inglés) es el proceso estructurado que describe las fases por las que atraviesa un sistema desde su concepción hasta su retiro. Sommerville (2011) define las fases clásicas del SDLC como: especificación, diseño, implementación, verificación y mantenimiento.

La página web de Microsoft, en su Power Platform, diferencia entre 7 etapas: planeación, análisis, diseño, desarrollo, pruebas, implementación y mantenimiento.

Rumbo y su metodología Scrum usan este ciclo de vida como referencia para mantener organización y un seguimiento adecuado durante todo el proceso del proyecto.

Unidad 4 - Marco legal

4.1 - Reglamentos y lineamientos institucionales

El IPN cuenta con un conjunto de reglamentos y lineamientos que regulan el desarrollo de proyectos académicos dentro de sus planteles. El Reglamento Interno del IPN (2024), publicado en la Gaceta Politécnica Oficial, establece las normas de convivencia, ética y uso de recursos institucionales aplicables a todos los integrantes de la comunidad politécnica.

La Defensoría de los Derechos Politécnicos del IPN establece lineamientos éticos y de convivencia que rigen el comportamiento dentro de los espacios educativos, incluyendo las plataformas digitales institucionales. Rumbo, al ser un proyecto desarrollado en el ámbito del CECyT No. 9, se alinea a estas condiciones, especialmente en lo referente al tratamiento respetuoso de la información de los usuarios y la moderación de contenidos en el foro.

La Secretaría Académica del IPN establece lineamientos para el registro y desarrollo de proyectos académicos que regulan la propiedad intelectual de las obras generadas en el contexto escolar. Rumbo, como proyecto de titulación, se rige por estos lineamientos en cuanto a la titularidad de los derechos sobre el sistema desarrollado.

4.2 - Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP)

La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP), promulgada en 2010 y en vigor en su texto actualizado (Cámara de Diputados de México), regula el tratamiento legítimo, controlado e informado de los datos personales de los ciudadanos mexicanos por parte de sujetos privados.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es el organismo encargado de velar por el cumplimiento de esta ley. La Guía para el Aviso de Privacidad del INAI establece que todo

responsable del tratamiento de datos personales debe informar al titular sobre la finalidad, el uso y los destinatarios de sus datos mediante un aviso de privacidad.

En Rumbo, se recaban datos personales de los usuarios (nombre, correo electrónico, fotografía de perfil, resultados de tests y publicaciones), algunos de los cuales pueden pertenecer a menores de edad. Esto implica las siguientes obligaciones:

- Elaborar y publicar un Aviso de Privacidad accesible desde la plataforma que informe al usuario sobre la finalidad del tratamiento de sus datos.
- Implementar medidas de seguridad técnicas adecuadas para proteger la información personal almacenada.
- Garantizar los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) de los titulares, lo que en Rumbo se implementa parcialmente a través de las funciones de edición y eliminación de cuenta.

Téllez (2015) analiza el marco jurídico informático mexicano, señalando que la protección de datos en plataformas digitales educativas requiere especial atención cuando los usuarios son menores de edad.

4.3 - Derechos de autor del contenido digital

La Ley Federal del Derecho de Autor de México regula la protección de obras intelectuales, incluyendo explícitamente los programas de computación y las bases de datos en sus artículos correspondientes. Rumbo, como obra de software, queda protegido bajo esta ley desde el momento de su creación.

El Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) establece en su portal oficial las consideraciones para el registro de obras y programas de software. El registro, aunque no es obligatorio para que exista protección, constituye un medio de prueba en caso de controversia sobre la titularidad de la obra.

Creative Commons México documenta los tipos de licencias disponibles para contenido digital, las cuales permiten a los autores definir las condiciones bajo las que otros pueden utilizar, compartir o modificar su obra. En Rumbo, el contenido generado por los usuarios en el foro (publicaciones, comentarios) implica la cesión

de derechos de uso a la plataforma para su visualización y distribución dentro del sistema, lo cual debe quedar claramente establecido en los términos y condiciones de uso.

Capitulo 3: Metodología de trabajo

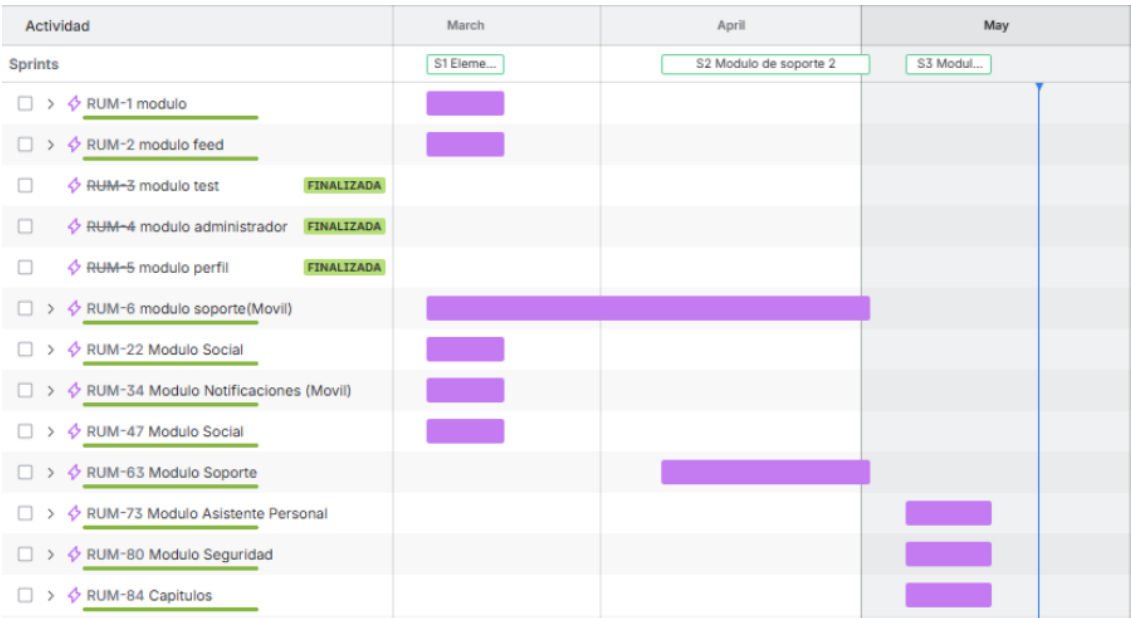
Durante este capítulo se aborda la forma en la que se llevó a cabo por parte de nuestro equipo para la consumación del proyecto de desarrollo de software Rumbo.

Gestión del proyecto:

Fecha de inicio del proyecto: 02/03/26

Fecha de fin: 19/06/26

Diagrama de Gantt:



Viabilidad:

A continuación, se menciona estos impactos en diferentes ámbitos y aspectos, justificando la existencia de rumbo como proyecto de desarrollo de software.

Mercado objetivo:

El mercado primario de Rumbo son los estudiantes de 4° y 5° semestre del CECyT No. 9 Juan de Dios Batiz, aproximadamente 540 alumnos por generación. El mercado potencial secundario es la totalidad de los 15 CECyT del IPN y las demás escuelas del Nivel Medio Superior Politécnico (más de 60 planteles en México), así como el universo de escuelas de educación media superior que orientan hacia el IPN.

Impacto

social:

La viabilidad operativa de Rumbo no se limita a los aspectos técnicos y de gestión; también incluye su impacto en el tejido social educativo:

- **Accesibilidad educativa:** democratiza el acceso a herramientas de orientación vocacional para estudiantes de contextos vulnerables, sin costo de acceso.
- **Reducción de deserción escolar:** al fortalecer la certeza vocacional antes del ingreso a la educación superior, contribuye a reducir la deserción en carreras universitarias.
- **Inclusión digital:** fomenta competencias digitales en estudiantes y orientadores de instituciones públicas.
- **Comunidad académica:** el foro de egresados y el chatbot Atlas generan espacios de interacción que fortalecen la identidad politécnica.

Viabilidad tecnologico:

El stack tecnológico de Rumbo fue seleccionado bajo criterios de escalabilidad, compatibilidad, tiempo de desarrollo y, de manera determinante, disponibilidad en planes gratuitos para el período de construcción y prueba piloto. Todos los servicios externos utilizados ofrecen un free tier suficiente para las necesidades del proyecto:

- **Frontend Web:** Next.js con Tailwind CSS, desplegado en Vercel (Hobby plan).
- **Backend:** Node.js con Express.js, hospedado en Railway o Render (tier gratuito, 500 h/mes).
- **Base de datos:** PostgreSQL gestionado en Neon o Supabase (plan gratuito, hasta 0.5 GB).
- **Tiempo real y notificaciones:** Firebase Firestore + Cloud Messaging (Spark plan gratuito).
- **Gestión de imágenes:** Cloudinary (plan Free - 25 GB almacenamiento / 25 GB transferencia mensual).
- **Diseño y prototipado:** Figma plan Starter gratuito (hasta 3 proyectos activos).
- **Autenticación externa:** Google OAuth API (sin costo para proyectos educativos).
- **Chatbot IA:** Créditos gratuitos de prueba de OpenAI o Gemini API free tier.
- **CI/CD y versiones:** GitHub (plan gratuito con repositorios privados y GitHub Actions).
- **Dominio y SSL:** Subdominio gratuito .vercel.app con certificado SSL automático.

Viabilidad Operativa

Rumbo se desarrolla bajo la metodología Scrum en 3 sprints de un mes cada uno. Las historias de usuario documentadas durante los 3 sprints conforman el Product

Backlog, organizadas en los módulos de Login, Feed, Tests, Administrador, Perfil, Soporte y Notificaciones. El equipo asume los roles de Scrum (Product Owner, Scrum Master y equipo de desarrollo) con la doble función inherente a un proyecto académico.

Institucionalmente, el proyecto se alinea al Reglamento Interno del IPN (2024) y los lineamientos de la Secretaría Académica sobre propiedad intelectual. Los desarrolladores actuamos como usuarios administradores en la fase piloto, accediendo al panel de control con perfiles y reportes por grupo.

Factibilidad:

La tabla siguiente refleja el costo real de la infraestructura tecnológica considerando los planes de pago vigentes de cada servicio durante los 3 meses del período de desarrollo (3 sprints Scrum). Se eliminan los planes gratuitos como referencia de costo, ya que representan una condición temporal no sostenible en producción; el presupuesto del proyecto debe contemplar el gasto real de operación.

Herramienta	Función en Rumbo	Plan contratado	Costo/mes (MXN)	Costo 3 meses (MXN)
Figma	Diseño UI/UX y prototipado	Professional — 1 editor	\$420	\$1,260
Vercel	Hosting frontend Next.js	Pro — deploy ilimitado	\$350	\$1,050
Railway	Hosting backend Express.js	Hobby — \$5 USD/mes	\$87	\$261
Supabase	PostgreSQL + memoria Atlas	Pro — 8 GB, 100K MAU	\$437	\$1,311
Firebase	Notificaciones push (FCM)	Blaze — pago por uso (~\$5 USD/mes est.)	\$88	\$264
Cloudinary	Gestión de imágenes	Plus — 50 GB almac./transfer.	\$700	\$2,100
Google OAuth	Inicio de sesión Google	API gratuita (proyectos educ.)	\$0	\$0
Google Gemini API	Chatbot Atlas (flash-lite)	Pay-as-you-go (~\$10 USD/mes est.)	\$175	\$525
n8n	Orquestación agente Atlas	Starter Cloud	\$350	\$1,050
GitHub	Control de versiones / CI/CD	Team — repos privados + Actions	\$190	\$570
Dominio + SSL	Identidad web rumbo.app	Dominio personalizado anual	—	\$350
TOTAL				\$9,741 MXN

Talento Humano:

Integrante / Rol	Responsabilidad Principal	Salario Mensual	Costo Total por los 3 meses
Líder de Proyecto y QA	Coordinación, backlog, calidad	\$16,000	\$48,000
Analista de Sistemas	Requisitos, BD, modelado	\$10,000	\$30,000
Diseñador UI/UX + Full-Stack Web	Figma, Tailwind, Next.js, Express	\$19,000	\$57,000
Dev Backend + Chatbot IA	n8n	\$15,000	\$45,000
Dev Full-Stack Móvil	App React Native/Expo	\$17,000	\$51,000
SUBTOTAL	—	—	\$231,000 MXN

Presupuesto Global Consolidado:

Categoría	Concepto	Observación	Costo Total
Humano	Nómina equipo (3 meses)	Único costo real	\$231,000
Tecnológico	Infraestructura completa	Costo considerado por la creación inicial sin contemplar el mantenimiento posterior.	\$9,741
INVERSIÓN TOTAL	—	—	\$240,741 MXN

La concentración de la mayor parte de la inversión inicial en recursos humanos es una fortaleza del modelo, esto significa que no hay costos altos fijos de infraestructura durante el desarrollo, que el riesgo financiero se limita al período de nómina, y que al concluir el ciclo de 3 meses el sistema queda completamente operativo sin deudas de licencias ni contratos de servicio.

Rentabilidad:

Rumbo opera bajo un modelo SaaS (Software as a Service) con licenciamiento anual por institución educativa. Los ingresos recurrentes permiten cubrir el mantenimiento operativo (estimado en \$36,000.00 MXN anuales para escalar la infraestructura de planes gratuitos a planes de pago) y generar utilidades sostenidas desde el Año 2.

El precio de \$12,000.00 MXN anuales por plantel representa aproximadamente \$48.00 MXN por alumno en un grupo de 250 estudiantes de 5° y 6° semestre.

Mercado Objetivo: 17 Planteles del IPN en CDMX y Estado de México

El mercado primario de Rumbo está conformado por los 17 planteles de Nivel Medio Superior del IPN ubicados en la Ciudad de México (15 planteles) y el Estado de México (2 planteles). Los planteles del Estado de México se muestran en tono diferenciado en la tabla:

Con 17 planteles como mercado total disponible en la región metropolitana, el escenario base contempla alcanzar el 100% de estos planteles mediante una estrategia de expansión progresiva iniciando desde el CECyT No. 9 como plantel

piloto. La concentración geográfica en la Zona Metropolitana del Valle de México permite reducir costos comerciales y facilitar soporte presencial durante la fase de validación.

Segmentos de Mercado

Rumbo contempla tres segmentos institucionales con precios diferenciados según el tipo de plantel, la matrícula promedio y el conjunto de módulos disponibles. Los CETIS (Centros de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios) y los CBTs (Centros de Bachillerato Tecnológico) de la SEP representan el mercado de expansión regional más accesible, ya que su enfoque técnico-vocacional es compatible con la propuesta de valor de Rumbo.

Segmento Objetivo	Descripción del Plan	Precio Anual / Plantel	Alumnos promedio / Plantel	Potencial estimado
CECyT / CET — IPN (CDMX y EdoMex)	Acceso completo: test Ikigai, tests por área, chatbot Atlas, foro de egresados, panel de orientadores	\$12,000 MXN	~540	\$204,000 MXN (17 planteles)
CETIS — SEP (expansión regional)	Licencia institucional: diagnóstico vocacional, tests de habilidades, chatbot Atlas y reportes por grupo. Sin módulo de egresados IPN.	\$10,000 MXN	~700	Variable (~140 planteles nacionales)
CBTs — SEP (expansión regional)	Licencia institucional: diagnóstico vocacional, tests de habilidades, chatbot Atlas y reportes por grupo. Sin módulo de egresados IPN.	\$9,000 MXN	~500	Variable (~300 planteles nacionales)
Orientador Individual (Freemium)	Acceso gratuito al test Ikigai y una consulta mensual del chatbot Atlas	\$0 MXN	—	Canal de adquisición

Consideraciones de infraestructura y base de datos al escalar a CETIS / CBTIs

El cambio de plantel tipo de CECyT a CETIS o CBTIs implica variaciones concretas en el número de usuarios del sistema y, por tanto, en el consumo de la base de datos y los servicios de infraestructura. La siguiente tabla estima el impacto acumulado en almacenamiento de Supabase (PostgreSQL) y en los límites de usuarios activos mensuales (MAU), considerando un perfil promedio de ~15 KB por usuario registrado (datos personales, historial de tests, publicaciones y notificaciones).

Tipo de plantel	Alumnos aprox.	Almacenamiento estimado / plantel	Supabase necesario	Observación clave
CECyT 9 (piloto)	540	~8 MB	Free tier (500 MB) ✓	Sin costo adicional durante MVP
17 planteles IPN (CDMX+EdoMex)	~9,180	~136 MB	Free tier (500 MB) ✓	Cabe en plan gratuito
+10 CETIS (~7,000 alumnos)	~7,000	~105 MB	Free tier (500 MB) ✓	Aún dentro del límite gratuito
+30 CETIS/CBTs (~18,000 alumnos)	~18,000	~270 MB	Free tier — al límite ⚠	Revisar uso mensual activo (MAU)
+50 CETIS/CBTs (~32,000 alumnos)	~32,000	~480 MB+	Supabase Pro (\$437/mes) X	Escalar a Pro antes de superar 500 MB
Expansión nacional >100 planteles	>60,000	>900 MB	Supabase Pro o Enterprise	Evaluar migración a plan Enterprise

Las implicaciones clave al incorporar planteles CETIS o CBTs son:

- Matrícula por plantel: los CETIS tienen entre 600 y 900 alumnos en promedio (mayor que un CECyT), mientras que los CBTs oscilan entre 400 y 600. Esto incrementa el uso de almacenamiento y el tráfico de API por plantel contratado.
- Límite MAU de Supabase: el plan Free tier permite 50,000 usuarios activos mensuales. Al sumar 30 o más planteles con matrículas grandes (CETIS), este límite puede alcanzarse, lo que obliga a migrar a Supabase Pro (\$437 MXN/mes) antes de llegar a los 50 planteles.
- Almacenamiento de imágenes (Cloudinary): el feed y el módulo de perfil generan archivos multimedia. A mayor número de planteles y usuarios activos, el plan Plus de Cloudinary (~\$700 MXN/mes) debe evaluarse desde el inicio de la expansión para evitar interrupciones.
- Gemini API y n8n (Atlas): el consumo de tokens del chatbot Atlas crece linealmente con el número de usuarios activos. Se recomienda implementar un límite de consultas diarias por usuario (por ejemplo, 10 consultas/día) para controlar el gasto en API a medida que se incorporan nuevos planteles.
- Módulo de egresados (Feed/Foro): los CETIS y CBTs no orientan necesariamente hacia el IPN, por lo que el feed de egresados politécnicos pierde relevancia en ese contexto. La licencia para estos planteles excluye este módulo, lo que también reduce la carga de moderación de contenido.

Proyección Financiera

La proyección financiera usa como base los 17 planteles del IPN en CDMX y Estado de México, con expansión progresiva hacia planteles CETIS y CBTs en los años subsecuentes. Los costos de mantenimiento operativo se incrementan en Año 2 y Año 3 para reflejar la migración obligatoria a planes de pago al superar los límites gratuitos de Supabase y el mayor consumo de Cloudinary y Gemini API.

Concepto Financiero	Año 1 — Fase 1 (17 planteles IPN, CDMX+EdoMex)	Año 2 — Expansión (17 IPN + 20 CETIS/CBTs)	Año 3 — Nacional (17 IPN + 40 CETIS/CBTs)
Ingresos por suscripciones anuales	\$204,000.00 MXN	\$399,000.00 MXN	\$589,000.00 MXN+
Costos de mantenimiento operativo anual	– \$36,000.00 MXN	– \$54,000.00 MXN	– \$72,000.00 MXN
Amortización de inversión inicial	– \$240,741.00 MXN	\$0.00 MXN (ya recuperada)	\$0.00 MXN
GANANCIA NETA DEL PERÍODO	– \$72,741.00 MXN	\$345,000.00 MXN	\$517,000.00 MXN+
Ganancia mensual promedio operacional	\$14,000.00 MXN/mes	\$28,750.00 MXN/mes	\$43,083.00 MXN+/mes
PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (PRI)	≈ 17.2 meses	—	—

Período de Recuperación de la Inversión (PRI)

Con la inversión total de \$240,741.00 MXN y los ingresos del escenario base de 17 planteles IPN:

$$\text{PRI} = \text{Inversión Total} \div \text{Ganancia Mensual Promedio Operacional}$$

$$\text{PRI} = \$240,741.00 \div \$14,000.00 \approx 17.2 \text{ meses}$$

La inversión se recupera en aproximadamente 17 meses y 6 días considerando únicamente los planteles IPN de la región metropolitana. Si se incorporan planteles CETIS o CBTs desde el Año 1, el PRI se reduce significativamente: cada plantel CETIS adicional aporta \$10,000 MXN anuales (~\$833 MXN/mes), acortando el período de recuperación en proporciones directas al número de planteles incorporados.

Por ejemplo, al sumar tan solo 5 planteles CETIS en el primer año, los ingresos mensuales operacionales subirían de \$14,000 a aproximadamente \$18,167 MXN/mes, reduciendo el PRI a cerca de 13.2 meses. Con 10 planteles CETIS adicionales, el PRI bajaría a aproximadamente 10.9 meses, prácticamente igualando la duración del ciclo de desarrollo.

Metodología de desarrollo:

Metodología Scrum:

Como se mencionó en partes anteriores del trabajo, SCRUM es una metodología de trabajo caracterizada por su agilidad y funcionalidad en entornos volátiles. Esta metodología fué elegida por el entorno tan irregular al que como equipo nos enfrentamos, principalmente por el poco tiempo y los cambios a la planeación que tuvimos que hacer durante el desarrollo.

Esta metodología se fundamenta en el uso de Sprints, ciclos de trabajo fijos que tenían como objetivo integrar funcionalidades completas al sistema y sobre todo avances sólidos. A continuación, profundizamos en los avances por cada sprint individual, evidenciando la construcción progresiva del proyecto.

Equipo de trabajo:

Nombre Completo	Rol / Puesto
Cárdenas Benumea Didier Kaleb	Developer de apoyo
Lorenzo García Saúl	Analista
Molina García Alexander Nicolás	Scrum Master / QA
Tellez Aguilar Diego	Developer Móvil
Velázquez Pantaleón Jorge Saúl	Developer Web

Artefactos:

En el desarrollo de software y marcos de trabajo como Scrum, un artefacto es un subproducto tangible que se genera durante el proceso de creación del software. Sirven para proporcionar transparencia, evidencia y valor al equipo y a los interesados (stakeholders).

En este sentido aparece Jira; una herramienta de gestión de proyectos desarrollada por Atlassian, diseñada específicamente para equipos que siguen metodologías ágiles (como Scrum o Kanban). No es solo una "lista de tareas", sino un ecosistema que permite planificar, rastrear y lanzar software.

En el contexto de tu proyecto Rumbo, Jira funciona como el centro de mando donde:

- Se definen los Backlogs (pendientes).
- Se organizan los Sprints (ciclos de trabajo).
- Se monitorea el progreso en tiempo real.

Para nuestro equipo de trabajo trasciende la simple administración de pendientes, Este software actúa como un repositorio central de agilidad que permite orquestar el stack tecnológico moderno con los objetivos establecidos.

Product Backlog:

id	Sprint	Nombre	Epic
----	--------	--------	------

1	1	crear la plantilla de los filtros de publicación en Figma.	Inicio de Sesión
2	1	implementar la lógica del botón de inicio de sesión con Google en el servidor	Inicio de Sesión
3	1	integrar y mostrar el botón de inicio de sesión con Google en la interfaz.	Inicio de Sesión
4	1	crear las plantillas de las pantallas de restablecimiento de contraseña en Figma, como referencia para el desarrollo front-end.	Inicio de Sesión
5	1	implementar las rutas, controladores y servicios necesarios para el restablecimiento de contraseña.	Inicio de Sesión
6	1	desarrollar los componentes, funciones y conexión con los endpoints del flujo de restablecimiento.	Inicio de Sesión
7	1	comprobar las funcionalidades dentro del programa	Inicio de Sesión
8	1	crear la plantilla de los filtros de publicación en Figma.	Módulo feed
9	1	implementar los controladores y la lógica de negocio para gestionar los filtros de búsqueda.	Módulo feed
10	1	desarrollar los componentes de interfaz para la selección de filtros.	Módulo feed
11	1	comprobar las funcionalidades dentro del programa.	Módulo feed
12	1	crear la plantilla de los filtros por carrera, unidad académica y rol en Figma.	Módulo feed
13	1	implementar los controladores y la lógica de negocio para gestionar los filtros de búsqueda.	Módulo feed
14	1	desarrollar los componentes de interfaz para la selección de filtros.	Módulo feed
15	1	comprobar las funcionalidades dentro del programa.	Módulo feed
16	1	diseñar la pantalla y los elementos visuales de la notificación en Figma.	Módulo Social
17	1	implementar la lógica y los servicios necesarios para el envío de notificaciones.	Módulo Social
18	1	implementar el diseño de la notificación en el front-end.	Módulo Social
19	1	comprobar las funcionalidades dentro del programa. }	Módulo Social
20	1	crear la plantilla de la sección de preguntas frecuentes en Figma.	Módulo soporte (Móvil)
21	1	desarrollar los componentes y funciones de la sección de preguntas frecuentes	Módulo soporte (Móvil)
22	1	comprobar las funcionalidades dentro del programa.	Módulo soporte (Móvil)
23	1	diseñar las pantallas y elementos visuales de las notificaciones en Figma.	Módulo notificaciones (móvil)
24	1	implementar la lógica y los servicios necesarios para el envío de notificaciones.	Módulo notificaciones (móvil)

25	1	implementar el diseño de la notificación en el front-end.	Módulo notificaciones (móvil)
26	1	comprobar las funcionalidades dentro del programa.	Módulo notificaciones (móvil)
27	1	diseñar las pantallas y elementos visuales de las notificaciones en Figma.	Módulo notificaciones (móvil)
28	1	implementar la lógica y los servicios necesarios para el envío de notificaciones.	Módulo notificaciones (móvil)
29	1	implementar el diseño de la notificación en el front-end.	Módulo notificaciones (móvil)
30	1	comprobar las funcionalidades dentro del programa.	Módulo notificaciones (móvil)
31	1	elaborar el prototipo del botón de activación/desactivación de notificaciones en Figma.	Módulo notificaciones (móvil)
32	1	implementar la lógica del botón de activación/desactivación en el servidor.	Módulo notificaciones (móvil)
33	1	integrar el botón de activación/desactivación en la interfaz de usuario	Módulo notificaciones (móvil)
34	1	comprobar las funcionalidades dentro del programa.	Módulo notificaciones (móvil)
35	1	elaborar el prototipo del botón de activación/desactivación de notificaciones en Figma.	Módulo Social
36	1	implementar la lógica del botón de activación/desactivación en el usuario.	Módulo Social
37	1	integrar el botón de activación/desactivación en la interfaz de usuario	Módulo Social
38	1	comprobar las funcionalidades dentro del programa.	Módulo Social
39	2	Diseñar la pantalla de soporte técnico para la app móvil en Figma.	Modulo (Movil) Soporte
40	2	Implementar las rutas y controladores necesarios para el módulo de soporte.	Modulo (Movil) Soporte
41	2	Desarrollar los componentes y la conexión con los endpoints del módulo de soporte.	Modulo (Movil) Soporte

42	2	Comprobar las funcionalidades dentro del programa.	Modulo Soporte (Movil)
43	2	Desarrollar la arquitectura lógica y el procesamiento de lenguaje natural (NLP) del chatbot.	Modulo Soporte
44	2	Diseñar la interfaz y experiencia de usuario (UI/UX) del chatbot.	Modulo Soporte
45	2	Implementar los algoritmos de decisión y flujos conversacionales complejos.	Modulo Soporte
46	2	Ejecutar el desarrollo del lado del cliente (Frontend) y la integración de componentes visuales.	Modulo Soporte
47	2	Entorno de pruebas para soporte	Modulo Soporte
48	2	Diagrama de arquitectura del sistema (Web)	Modulo Soporte
48	2	Diagrama entidad relacion de la BD	Modulo Soporte
50	2	Probar el chatbot (que funcione de manera correcta)	Modulo Soporte
51	2	Configuración de base de datos y almacenamiento en Supabase	Modulo Soporte
52	2	Implementación del Bot de Soporte (FAQ) con RAG	Modulo Soporte
53	2	Desarrollo de componentes de Chat en Next.js	Modulo Soporte
54	2	QA, Resiliencia y Despliegue a Producción	Modulo Soporte
55	3	Mitigación de ataques DDoS mediante el filtrado preventivo de tráfico malicioso.	Modulo Seguridad
56	3	Incorporación de JWT para el control de sesiones y autorización de usuarios.	Modulo Seguridad
57	3	Despliegue de Helmet como capa de seguridad para la protección de cabeceras en el servidor.	Modulo Seguridad
58	3	Implementación de orquestador y enrutamiento en n8n	Modulo asistente personal
59	3	Desarrollo del Asistente Personal "Atlas" con contexto de usuario	Modulo asistente personal
60	3	Gestión de sesiones y manejo de estados	Modulo asistente personal

Convenciones generales para el desarrollo:

Base URL

Todas las rutas están prefijadas con /api según la configuración del servidor Express.

Autenticación

La API utiliza JWT almacenado en una cookie HttpOnly llamada token. La cookie se emite en el login y se limpia en el logout. Los endpoints protegidos validan este token vía authMiddleware. Los endpoints de administración además validan que el usuario tenga rol ADMIN vía adminMiddleware.

Formato de Respuesta

Todas las respuestas siguen la misma estructura envolvente:

// Éxito
{ "ok": true, "response": <data>, "message": "<string opcional>" }
// Error
{ "ok": false, "message": "<descripción del error>" }

Roles de Usuario

Rol	Descripción
STUDENT	Usuario estándar. Rol por defecto al registrarse.
AUTHOR	Puede publicar contenido con permisos extendidos.
ADMIN	Acceso total, incluyendo rutas de administración.

Enums relevantes

Enum	Valores
EducationLevel	MIDDLE_SCHOOL HIGH_SCHOOL UNIVERSITY
ModerationStatus	PENDING APPROVED REJECTED FLAGGED
TicketCategory	BUG QUESTION SUGGESTION OTHER
TicketStatus	OPEN IN_REVIEW RESOLVED
ForumRequestStatus	PENDING APPROVED REJECTED
TestType	VOCATIONAL KNOWLEDGE
TestStatus	DRAFT ACTIVE INACTIVE
IkigaiPilar	PASION VOCACION PROFESION MISION
IkigaiZone	PROPOSITO_FUERTE PROFESION_IDEAL EXPLORAR_MAS

Sprint 1 Elementos de Legado:

12/03/2026 - 20/03/2026

Objetivo del Sprint:

Completar todos los espacios correspondientes al sistema de legado.

1. Completar todas las actividades competentes al sprint.
2. Actualizar el diseño correspondiente a la versión del día.

3. Implementar las regresiones que delegue el sistema en orden a lo acorde a la actualización del sistema.
4. Generar el documento corregido correspondiente a las HU de acuerdo a las funcionalidades presentadas.
5. Identificar las actividades faltantes para completar el sprint.

Historias de usuario trabajadas:

Historias previamente completadas:

Las siguientes historias colocadas en la tabla a continuación son aportaciones del sistema maqueta realizado en el semestre 26-1 por el mismo equipo de desarrollo de software. Se reutilizaron las funciones y parte de la lógica fundamental, siendo la base del resto del sistema actual.

ID	Nombre	Historia de usuario	Criterios de aceptación.
1	Iniciar sesión	Como estudiante, puedo iniciar sesión para acceder al sistema.	- El sistema debe validar que el nombre de usuario exista en la base de datos. - El sistema debe verificar que la contraseña ingresada coincida con la registrada. - El sistema debe redirigir al usuario a su panel según su rol (Estudiante / Administrador). - El sistema debe bloquear temporalmente el acceso tras 5 intentos fallidos consecutivos. - El sistema debe mostrar un mensaje de error claro si las credenciales son incorrectas. - El sistema debe recordar la sesión si el usuario activa la opción 'Mantener sesión iniciada'.
2	Eliminar publicación (usuario)	Como estudiante, puedo eliminar mis propias publicaciones para controlar la información que comparto.	- Solo el autor de la publicación debe ver el botón 'Eliminar' en sus publicaciones. - Debe mostrarse un cuadro de confirmación: '¿Estás seguro? Esta acción no se puede deshacer'. - La eliminación debe ser definitiva; el contenido no podrá recuperarse. - El sistema debe actualizar el feed, el perfil y el historial del usuario tras eliminar. - Debe mostrarse confirmación: 'La publicación ha sido eliminada correctamente'.
3	Guardar publicación	Como estudiante, puedo guardar publicaciones de mi interés para consultarlas posteriormente.	- Cada publicación debe tener un botón 'Guardar' visible. - El sistema debe evitar duplicados (no guardar la misma publicación dos veces). - El sistema debe mostrar confirmación: 'Publicación guardada en tu perfil'. - Las publicaciones guardadas deben ser accesibles desde el módulo de Perfil. - El usuario debe poder quitar una publicación de guardados desde el perfil.
4	Dar me gusta a publicación	Como estudiante, puedo dar 'me gusta' a publicaciones para expresar mi aprobación.	- Cada publicación debe tener un botón 'Me gusta' visible. - Cada alumno solo puede dar 'me gusta' una vez por publicación. - El contador de 'me gusta' debe actualizarse en tiempo real. - El alumno debe poder deshacer el 'me gusta' si lo desea. - El sistema debe registrar en el perfil del usuario las publicaciones que le dieron 'me gusta'.
5	Reportar publicación	Como estudiante, puedo reportar publicaciones inapropiadas para mantener la	- Debe existir un botón 'Reportar' visible en cada publicación que no sea propia. - El sistema debe mostrar un formulario con motivo del reporte (obligatorio, entre 20-300 caracteres). - El sistema debe mostrar confirmación: 'Tu reporte ha sido enviado al administrador'.

		calidad del contenido del feed.	- El administrador debe recibir una notificación con el reporte. - El usuario no debe poder reportar la misma publicación más de una vez. - La publicación reportada no se ocultará automáticamente; el administrador decide la acción.
6	Comentar publicación	Como estudiante, puedo comentar publicaciones para interactuar con los autores y hacer preguntas.	- Cada publicación debe tener un área de comentarios visible. - El comentario debe tener entre 10 y 500 caracteres. - El sistema debe validar que el comentario no esté vacío ni contenga solo espacios. - Los comentarios deben mostrarse ordenados por fecha (más recientes primero). - El sistema debe vincular el comentario al alumno y a la publicación correspondiente. - El autor de la publicación debe recibir notificación al recibir un comentario. - El autor del comentario debe poder eliminar su propio comentario.
7	Ver publicaciones del feed	Como estudiante, puedo visualizar publicaciones para informarme sobre experiencias, resultados y consejos de otros estudiantes.	- El sistema debe mostrar publicaciones con: título, autor, rol, carrera, unidad académica, fecha y contenido. - Las publicaciones deben aparecer con las etiquetas colocadas por los autores. - Las publicaciones deben cargarse en orden cronológico (más recientes primero). - Se debe mostrar un máximo de 4 publicaciones inicialmente con scroll infinito. - Las imágenes deben verse en tamaño reducido y al hacer clic mostrarse en tamaño original. - Los videos deben estar pausados y reproducirse al hacer clic. - Solo deben mostrarse publicaciones aprobadas por el administrador.
8	Hacer test de sugerencia vocacional (Ikigai)	Como estudiante, puedo realizar un test vocacional para obtener resultados basados en el modelo Ikigai.	- El test debe contener 40 preguntas divididas en 4 secciones de 10: pasión, misión, vocación y profesión. - El sistema debe validar que se seleccione una opción antes de avanzar a la siguiente pregunta. - Las respuestas deben registrarse en tiempo real. - Si el alumno intenta abandonar, debe mostrarse alerta de confirmación. - Al finalizar, debe mostrarse: 'Prueba completada. Tus resultados están siendo procesados'. - El alumno no debe poder repetir el test hasta que el administrador habilite una nueva versión. - El progreso del test debe guardarse automáticamente para que el alumno pueda retomarlo.
9	Hacer test de conocimiento	Como estudiante, puedo realizar un test de conocimiento para obtener un porcentaje de dominio del área.	- El test debe tener 15 preguntas referentes al área de conocimiento seleccionada. - Cada pregunta debe tener 4 opciones de respuesta, siendo una sola la correcta. - El sistema debe validar que se seleccione una opción antes de avanzar. - Las respuestas deben registrarse en tiempo real. - Si el alumno intenta abandonar, debe mostrarse alerta de confirmación. - Al finalizar, debe mostrarse: 'Prueba completada. Tus resultados están siendo procesados'. - El alumno debe poder seleccionar el área de conocimiento antes de iniciar el test.
10	Ver resultados de tests	Como estudiante, puedo ver los resultados del test vocacional y tests de conocimiento.	- Los resultados deben generarse automáticamente al finalizar la prueba. - Debe mostrarse una gráfica radar con los resultados del test de conocimiento. - Debe mostrarse una lista de carreras recomendadas con: nombre, descripción, unidad académica y enlace. - El alumno debe poder guardar sus resultados en su perfil. - Los resultados deben incluir una breve interpretación textual del perfil vocacional.

			- El sistema debe indicar claramente que los resultados son orientativos, no determinantes. - El alumno debe poder comparar resultados de diferentes sesiones si ha realizado más de un test.
11	Editar preguntas de un test	Como administrador, puedo editar las preguntas de los tests vocacionales y de habilidades para que los estudiantes reciban preguntas actualizadas.	- El administrador debe poder seleccionar cualquier test existente para editarlo. - Debe poder modificar el enunciado, opciones y respuesta correcta de cualquier pregunta. - Los cambios deben guardarse solo al confirmar con un botón 'Guardar cambios'. - El sistema debe mostrar confirmación: 'Los cambios han sido guardados correctamente'. - El sistema debe registrar en logs: quién editó, qué campo y cuándo. - Los tests activos en curso no deben ser modificados hasta que el alumno los finalice.
12	Eliminar publicación (administrador)	Como administrador, puedo eliminar publicaciones para mantener el contenido actualizado y apropiado en el sistema.	- El administrador debe poder ver todas las publicaciones del feed. - Debe existir un botón 'Eliminar' en cada publicación del panel de administrador. - Debe mostrarse un cuadro de confirmación antes de ejecutar la eliminación. - La eliminación debe ser definitiva e irreversible. - El sistema debe notificar al autor: 'Tu publicación ha sido eliminada por el administrador'. - El sistema debe registrar en logs: ID de publicación, administrador, fecha/hora y motivo.
13	Eliminar cuenta de usuario	Como administrador, puedo desactivar la cuenta de un usuario para evitar que continúe infringiendo las reglas del sistema.	- El administrador debe poder buscar usuarios por nombre o correo. - Debe existir una opción 'Desactivar cuenta' en el perfil de cada usuario. - Debe mostrarse un cuadro de confirmación antes de ejecutar la acción. - La eliminación debe ser definitiva: se borran datos personales, publicaciones e historial. - El sistema debe enviar notificación al correo del usuario indicando que su cuenta fue eliminada. - El sistema debe registrar en logs: quién eliminó la cuenta, cuándo y el motivo.
14	Aprobar publicación	Como administrador, puedo aprobar las publicaciones que los usuarios quieren publicar para asegurarme de que el contenido es apto, seguro y confiable.	- El administrador debe tener acceso a un módulo 'Publicaciones Pendientes'. - Debe mostrarse contador de publicaciones pendientes en el panel del administrador. - Cada publicación debe mostrar: título, autor, fecha, contenido, archivos adjuntos, carrera, unidad académica y rol. - Las publicaciones deben ordenarse por fecha de creación (más antiguas primero). - Cada publicación debe tener botones 'Aprobar' y 'Rechazar'. - Al aprobar, el estado cambia a 'Aprobada' y se publica inmediatamente en el feed. - El sistema debe notificar al autor: 'Tu publicación ha sido aprobada y ya es visible en el foro'. - Al rechazar, debe solicitarse un motivo obligatorio (entre 20 y 300 caracteres). - El motivo de rechazo debe enviarse por notificación al autor. - Las publicaciones rechazadas cambian a estado 'Rechazada' y no son visibles en el feed. - Si hay archivos adjuntos, el administrador debe poder previsualizarlos antes de aprobar. - El sistema debe registrar en logs: ID de publicación, administrador, fecha/hora y acción. - Si una publicación lleva más de 48 horas sin revisar, debe mostrarse alerta visual. - El administrador debe poder aprobar/rechazar múltiples publicaciones en acción masiva.
15	Buscar a otros usuarios	Como estudiante, puedo buscar a	El alumno debe saber el nombre de usuario de la persona que desea encontrar, u ocupar filtros para buscar perfiles.

		otros usuarios para ver sus resultados o seguirlos.	- El perfil del usuario debe ser público o debe seguirte previamente para poder seguirlo y ver sus resultados. - Si el perfil es privado, debe mostrarse el mensaje: 'Este perfil es privado'. El alumno no debe poder descargar ni copiar los resultados de otro usuario.
16	Visualizar tests de otros usuarios	Como estudiante, puedo ver los resultados de los tests de otro usuario para decidir si me interesa seguir su perfil.	- El alumno debe poder buscar y encontrar a un usuario por su nombre de usuario. - El perfil del usuario debe ser público o debe seguirte previamente para ver sus resultados. - Los resultados deben mostrarse con gráfica radar y lista de carreras recomendadas. - Si el perfil es privado, debe mostrarse el mensaje: 'Este perfil es privado'. - El alumno no debe poder descargar ni copiar los resultados de otro usuario.
17	Cerrar sesión	Como estudiante, puedo cerrar sesión para proteger mi cuenta cuando termine de usar el sistema.	- El botón 'Cerrar sesión' debe estar disponible en el módulo de Perfil. - Debe mostrarse alerta de confirmación antes de ejecutar el cierre de sesión. - El sistema debe invalidar el token de sesión al cerrar. - Deben eliminarse el caché y cookies temporales de la sesión. - El usuario debe ser redirigido al inicio de sesión con el mensaje: 'Has cerrado sesión correctamente'.
18	Editar datos del perfil	Como estudiante, puedo editar mi nombre, biografía, rol, correo o contraseña para mantener actualizados mis datos.	- El sistema debe permitir subir foto de perfil en formatos JPG, PNG o SVG (máximo 5 MB). - La descripción o biografía debe tener entre 10 y 500 caracteres. - Debe mostrarse vista previa de la foto actual antes de guardar cambios. - Al guardar, debe mostrarse: 'Tu perfil ha sido actualizado correctamente'. - Los cambios deben reflejarse inmediatamente en todas las vistas del sistema. - El cambio de correo debe requerir verificación por código antes de actualizarse. - El campo de contraseña debe requerir ingresar la contraseña actual para poder cambiarla.
19	Ver publicaciones guardadas y likeadas	Como estudiante, puedo ver mis publicaciones guardadas y likeadas para acceder rápidamente a contenido de interés.	- El perfil debe mostrar secciones separadas para 'Publicaciones guardadas' y 'Publicaciones likeadas'. - Cada publicación debe mostrar: título, autor, fecha y fragmento de contenido. - Debe incluir botones 'Ver publicación' y 'Eliminar de guardadas'. - Las publicaciones deben ordenarse por fecha (más recientes primero). - Si no hay publicaciones, debe mostrarse: 'Sin publicaciones guardadas o likeadas'.
20	Ver perfil público de otro usuario	Como estudiante, quiero poder ver el perfil completo de otro usuario para conocer su trayectoria, publicaciones y escuela antes de decidir si lo sigo.	- El perfil público debe mostrar: foto, nombre, rol, carrera, unidad académica y biografía. - Debe mostrarse el número de seguidores y seguidos del usuario. - Deben mostrarse las publicaciones realizadas por el usuario (solo las aprobadas). - Si el perfil es privado, debe mostrarse únicamente el nombre y el mensaje: 'Este perfil es privado'. - Debe existir un botón 'Seguir' visible desde el perfil del otro usuario. - El usuario no debe poder ver su propio perfil a través de esta vista; debe redirigirse a 'Mi perfil'.
21	Configurar privacidad del perfil	Como estudiante, quiero poder configurar mi perfil como público o privado para controlar quién puede ver mi	- El sistema debe ofrecer la opción de cambiar la visibilidad del perfil entre 'Público' y 'Privado' desde la edición de perfil. - Si el perfil es privado, solo los usuarios que el estudiante siga podrán ver sus resultados y publicaciones. - El cambio de visibilidad debe aplicarse inmediatamente. - El sistema debe mostrar confirmación: 'Tu perfil ahora es [Público / Privado]'.

		información y resultados.	El sistema debe indicar al usuario las implicaciones de cada opción antes de confirmar el cambio.
22	Ver historial de actividades	Como estudiante, quiero poder ver mi historial de actividades dentro del sistema para llevar un seguimiento de mi proceso de orientación vocacional. resultados	- El historial debe mostrar en orden cronológico: tests realizados, publicaciones creadas, comentarios hechos y publicaciones guardadas. - Cada entrada del historial debe mostrar: tipo de actividad, fecha/hora y un enlace a la acción correspondiente. - El usuario debe poder filtrar el historial por tipo de actividad. - El historial debe mostrar un máximo de 20 entradas con paginación o scroll infinito. - Si no hay actividad registrada, debe mostrarse: 'Aún no tienes actividad registrada'.
23	Ver mis publicaciones desde el perfil	Como estudiante, quiero ver todas mis publicaciones desde mi perfil para gestionar el contenido que he compartido en el feed.	- El perfil debe mostrar una sección 'Mis publicaciones' con todas las publicaciones del usuario. - Cada publicación debe mostrar: título, fecha, estado (Pendiente / Aprobada / Rechazada) y fragmento de contenido. - El usuario debe poder acceder al detalle completo de cada publicación haciendo clic. - Debe existir un botón 'Eliminar' en cada publicación propia desde esta vista. - Las publicaciones deben ordenarse por fecha (más recientes primero). - Si no hay publicaciones, debe mostrarse: 'Aún no has realizado ninguna publicación'.

Historias de usuario trabajadas durante el spint:

id	Nombre	Historia de usuario	Criterios de aceptación
1	Crear cuenta	Como estudiante, puedo crear una cuenta para acceder al sistema.	- El sistema debe validar que el correo electrónico contenga '@' y '.com'. - El sistema debe enviar un código de verificación de 4 dígitos alfanuméricos al correo registrado. - La contraseña debe tener entre 8 y 16 caracteres con mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales. - El nombre de usuario debe ser único en el sistema. - El sistema debe mostrar mensajes de error claros si algún campo no cumple los requisitos. - El usuario no puede completar el registro sin verificar su correo electrónico. - El sistema debe bloquear el registro si el correo ya está registrado previamente.
2	Restablecer contraseña	Como estudiante, puedo restablecer mi contraseña para recuperar el acceso al sistema.	- El sistema debe validar que el correo ingresado esté registrado. - El sistema debe enviar un código de verificación de 4 dígitos alfanuméricos al correo. - El código de verificación debe tener una vigencia de 10 minutos. - La nueva contraseña debe cumplir las mismas restricciones de seguridad del registro. - El sistema debe actualizar la contraseña y redirigir al inicio de sesión. - El sistema debe mostrar un mensaje de confirmación: 'Contraseña actualizada correctamente'. - El sistema debe invalidar el código una vez que haya sido utilizado.
3	Crear publicación	Como colaborador (egresado, estudiante o docente), puedo crear publicaciones para compartir	- El título es obligatorio. - El cuerpo con descripción es obligatorio. - Se deben seleccionar al menos una etiqueta (obligatorio). - El usuario puede adjuntar imágenes o videos de forma opcional. - Cada archivo adjunto no debe superar los 20 MB. - El sistema debe guardar la publicación y mostrar confirmación de envío.

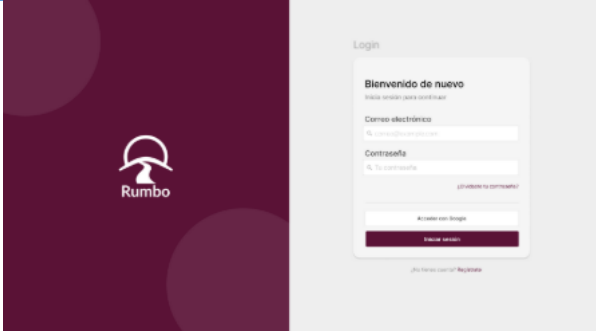
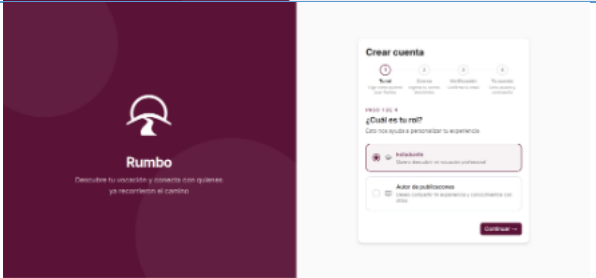
		información vocacional.	- La publicación quedará visible en el feed únicamente después de la aprobación del administrador. - El sistema debe mostrar el estado 'Pendiente de aprobación' mientras no sea revisada.
4	Filtrar publicaciones	Como estudiante, puedo filtrar publicaciones por carrera, unidad académica y/o rol para encontrar información relevante a mis intereses.	- Los filtros deben aplicarse en tiempo real sin recargar la página. - Los filtros deben ser combinables entre sí. - El sistema debe actualizar la vista mostrando solo las publicaciones que coincidan. - Si no hay resultados, debe mostrarse: 'No se encontraron publicaciones con los criterios seleccionados'. - El alumno debe poder modificar o eliminar filtros en cualquier momento. - El sistema debe conservar los filtros activos si el usuario navega entre secciones.
5	Seguir usuarios	Como estudiante, puedo seguir a un usuario para recibir notificaciones cuando realice una prueba, publicación o comentario.	- El alumno debe poder buscar y encontrar a un usuario por su nombre de usuario. - El perfil del usuario a seguir debe ser público, o bien, el usuario debe seguirte previamente. - Al seguir a un usuario, el sistema debe mostrar confirmación: 'Ahora sigues a [nombre]'. - El alumno debe poder dejar de seguir a un usuario desde su perfil. - El sistema debe mostrar el número de seguidores y seguidos en cada perfil. - Las notificaciones deben activarse automáticamente al seguir a un usuario.
6	Recibir notificación de publicación de usuario seguido	Como estudiante, quiero recibir una notificación cuando un autor que sigo publique nuevo contenido o realice un comentario, para no perderme información relevante.	- El sistema debe enviar una notificación push cuando un usuario seguido publique contenido nuevo. - El sistema debe enviar una notificación push cuando un usuario seguido realice un comentario. - La notificación debe mostrar: nombre del autor, tipo de acción y vista previa del contenido. - Al tocar la notificación, la app debe redirigir directamente a la publicación o comentario. - El sistema no debe enviar notificaciones si el usuario ha desactivado esa preferencia.
7	Recibir notificación de nuevo test disponible	Como estudiante, quiero recibir una notificación cuando el administrador suba un nuevo test, para poder realizarlo oportunamente.	- El sistema debe enviar una notificación push a todos los usuarios cuando se publique un nuevo test. - La notificación debe incluir: nombre del test, tipo (vocacional o conocimiento) y fecha de disponibilidad. - Al tocar la notificación, la app debe redirigir al módulo de tests. - El sistema no debe enviar notificaciones duplicadas si el test ya fue notificado. - El sistema no debe enviar notificaciones si el usuario ha desactivado esa preferencia.
8	Recibir notificación de estado de publicación	Como estudiante, quiero recibir una notificación cuando el administrador apruebe o rechace mi publicación, para saber si mi contenido está visible en el feed.	- El sistema debe enviar notificación push cuando el administrador apruebe una publicación del usuario. - El sistema debe enviar notificación push cuando el administrador rechace una publicación, incluyendo el motivo. - La notificación debe mostrar el título de la publicación y el estado (Aprobada / Rechazada). - Al tocar la notificación, la app debe redirigir al detalle de la publicación o al perfil. - El sistema no debe enviar notificaciones si el usuario ha desactivado esa preferencia.
9	Gestionar preferencias de notificaciones	Como estudiante, quiero poder activar o desactivar tipos de notificaciones para controlar qué alertas recibo en la app.	- El sistema debe mostrar una sección de preferencias de notificaciones en el módulo de Perfil o Configuración. - El usuario debe poder activar/desactivar de forma independiente: notificaciones de usuarios seguidos, nuevos tests y estado de publicaciones. - Los cambios deben guardarse inmediatamente al activar o desactivar cada opción. - El sistema debe mostrar confirmación: 'Preferencias de notificaciones actualizadas'.

			Si todas las notificaciones están desactivadas, el sistema debe mostrar una advertencia informativa.
10	Dejar de seguir a un usuario	Como estudiante, quiero poder dejar de seguir a un usuario para dejar de recibir notificaciones de su actividad.	- El botón 'Seguir' debe cambiar a 'Dejar de seguir' si el usuario ya sigue al perfil. - Debe mostrarse confirmación antes de ejecutar: '¿Deseas dejar de seguir a [nombre]?'. - Al confirmar, el sistema debe actualizar el contador de seguidores en tiempo real. - Las notificaciones del usuario dejado de seguir deben desactivarse automáticamente. - El sistema debe mostrar confirmación: 'Has dejado de seguir a [nombre]'.

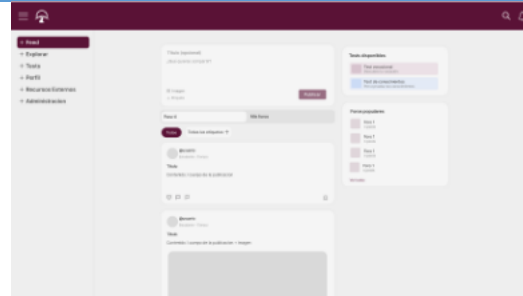
Diseño:

Durante el Sprint 1 el equipo de diseño desarrolló en Figma las pantallas correspondientes a los módulos de autenticación, feed, tests vocacionales y perfil de usuario. Las pantallas contemplaron el sistema de diseño definido con Tailwind CSS, asegurando coherencia visual en toda la plataforma. Se priorizó una experiencia limpia y accesible, alineada con la identidad visual de la empresa J's Gang.

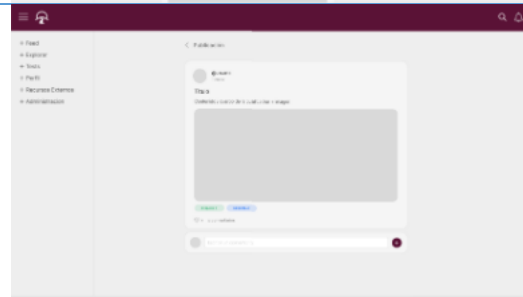
Pantallas para destacar por su diseño son:

Nombre	Pantalla Mostrada	
Login		
Registro		
Restablecimiento de contraseña	Recupera tu contraseña Ingresa tu correo y te enviaremos un enlace para restablecerla. Correo electrónico correo@ejemplo.com Enviar enlace ← Volver al inicio de sesión Revisa tu correo Si existe una cuenta con ese correo, recibirás un enlace en los próximos minutos. Si no llega, revisa tu carpeta de spam. ← Volver al inicio de sesión	

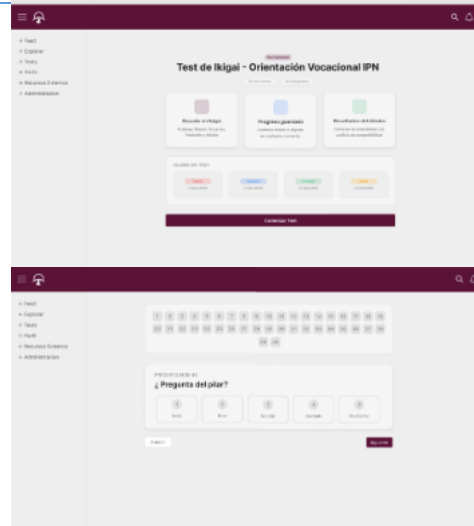
Feed principal



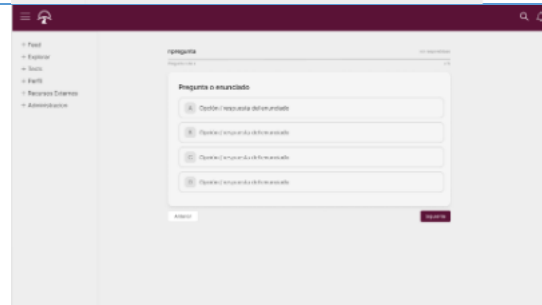
Crear publicación



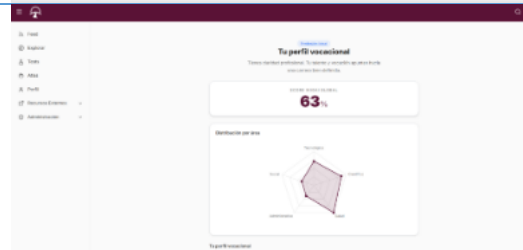
Tests vocacional (Ikigai)

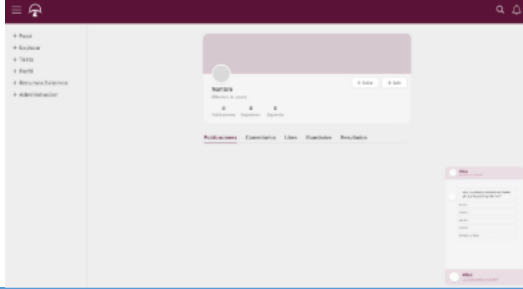
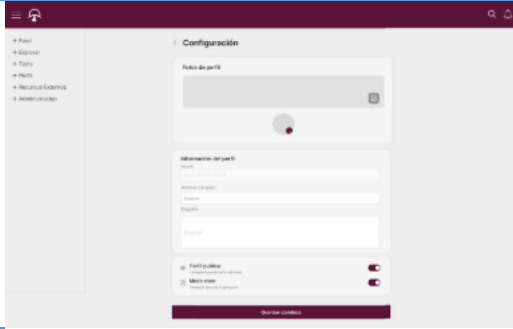
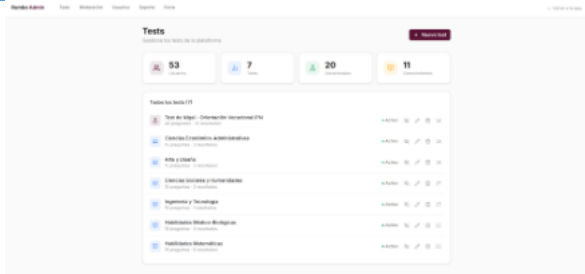


Test de conocimiento



Resultados de tests



Perfil de usuario	
Configuración de perfil	
Panel de administrador	

Desarrollo:

Los aspectos esenciales durante este primer sprint y como inicio para la interacción con el usuario son las funciones relacionadas con la autenticación y el inicio de sesión. A continuación, se detallan las funcionalidades técnicas más relevantes implementadas durante el sprint.

Registro de usuario — POST /auth/register

Crea una nueva cuenta de usuario con credenciales locales. El correo debe estar previamente verificado mediante el flujo de código de verificación.

username	string — Nombre de usuario único (requerido)
fullName	string — Nombre completo del usuario (requerido)
email	string — Correo electrónico único (requerido)
password	string — Contraseña del usuario (requerido)
educationLevel	EducationLevel — Nivel educativo actual (opcional)

Respuesta 201	<code>{ ok: true, message: 'Usuario creado', response: { id, username, fullName, email, role, avatarUrl, createdAt } }</code>
Error 400	Email ya registrado, username duplicado o datos inválidos.

Inicio de sesión — POST /auth/login

Autentica al usuario y establece la cookie JWT (httpOnly, 7 días). También retorna el objeto de usuario en el body.

email	string — Correo electrónico registrado (requerido)
password	string — Contraseña del usuario (requerido)
Respuesta 200	Set-Cookie: token=<jwt>; HttpOnly — { ok: true, message: 'Login exitoso', response: { id, username, fullName, email, role, avatarUrl, isPrivate } }
Error 401	Credenciales incorrectas o usuario no encontrado.

Obtener feed general — GET /posts

Requiere autenticación (JWT cookie). Retorna publicaciones con soporte de filtrado por etiqueta.

Parámetro	tag (opcional) — Nombre de etiqueta para filtrar publicaciones
Respuesta 200	<code>{ ok: true, response: [{ id, title, content, mediaUrl, createdAt, author, tags, isLiked, isSaved, _count }] }</code>
Error 401	No autenticado.

Crear publicación — POST /posts

content	string — Texto del cuerpo de la publicación (requerido)
title	string — Título opcional de la publicación
mediaUrl	string URL — URL de imagen previamente subida con /upload-image
forumId	string cuid — ID del foro al que pertenece la publicación
tagIds	string[] — Array de IDs de etiquetas a asociar
Respuesta 201	<code>{ ok: true, response: { Post creado con author y tags } }</code>
Error 400	Contenido vacío u otro error de validación.

Pruebas:

ID	Nombre del Caso	Pasos a Seguir	Campos	Resultado Esperado	Resultado obtenido	Enlace de error	Aprobada
CP-1	Inicio de Sesión (Login)	1. Ingresar al sistema Rumbo. 2. Llenar los campos (Correo electrónico y Contraseña). 3. Dar clic en el botón 'Iniciar sesión'.	Correo electrónico, Contraseña	Se inicia sesión correctamente y se muestra la pantalla principal.	Se inicia correctamente la sesión	N/A	
CP-2	Visualizar Publicaciones del Feed	1. Iniciar sesión con cualquier rol, (Estudiante o Autor de publicaciones). 2. Acceder a la parte de feed desde el panel principal. 3. Verificar que las publicaciones carguen con título, autor y contenido.	N/A (Vista)	El sistema muestra el feed de publicaciones con toda la información correspondiente.	El sistema al entrar a la aplicación muestra el contenido del feed	N/A	
CP-3	Comentar Publicaciones	1. Seleccionar una publicación en el feed. 2. Escribir un comentario en el campo de texto. 3. Hacer clic en 'Enviar comentario'.	Campo de texto (Comentario)	El comentario se guarda y se visualiza inmediatamente debajo de la publicación.	Se guarda correctamente el comentario	N/A	
CP-4	Añadir Etiquetas a Publicación	1. Ir a pantalla principal del feed. 2. Seleccionar etiquetas precargadas. 3. Publicar el contenido.	Selector de etiquetas	La publicación se crea mostrando las etiquetas asociadas para facilitar el filtrado.	Se guarda la publicación con las etiquetas deseadas con máximo de 3.	N/A	
CP-5	Borrar Publicación Propia	1. Ubicar una publicación creada por mi. 2. Hacer clic en el botón 'Borrar'. 3. Confirmar la acción en el modal.	N/A	La publicación se elimina de la base de datos y deja de ser visible en el feed.	La publicación es bloqueada, pero se puede visualizar si algún admin así lo desea.	N/A	
CP-6	Ingresar a los Tests Vocacionales	1. Acceder al módulo de tests. 2. Elegir entre Test de Habilidades o Test Vocacional.	N/A	El sistema redirige correctamente a la interfaz del test seleccionado.	El sistema permite realizar el test correctamente	N/A	
CP-7	Realizar Test vocacional	1. Iniciar el test. 2. Responder las preguntas secuencialmente.	Opciones de respuesta	Las respuestas se registran y el sistema confirma	Se guardan correctamente la parte de las respuestas.	N/A	

		3. Finalizar el cuestionario.		que el test ha sido completado.			
CP-8	Visualizar Gráfica de Resultados	1. Terminar un test o ir al perfil. 2. Ver la sección de resultados en perfil.	N/A	Se muestra una gráfica (radar/barras) que representa el perfil del estudiante.	Se muestra la grafica correctamente	N/A	
CP-9	Editar Perfil de Usuario	1. Entrar a 'Mi Perfil'. 2. Modificar biografía o foto de perfil. 3. Guardar cambios.	Descripción, Foto de perfil	Los datos se actualizan y se reflejan inmediatamente en la vista del perfil.	Se visualizan perfectamente los datos.	N/A	
CP-10	Visualizar Historial de Tests	1. Acceder al apartado de perfil. 2. Seleccionar la pestaña de Historial de Tests.	N/A	Se despliega una lista cronológica de los tests realizados con sus puntajes.	Se visualiza el nombre de los test de conocimiento que el usuario haya realizado.	N/A	
CP-11	Cerrar Sesión	1. Ir a la parte de perfil. 2. Dar click en el botón de cerrar sesión. 2. Confirmar la salida.	N/A	El token se invalida y el usuario es redirigido a la pantalla de inicio de sesión.	Si redirige a la parte de inicio de sesión.	N/A	

Ceremonia de retrospectiva:

En la retrospectiva del proyecto Rumbo, analizamos a fondo nuestro desempeño durante el sprint, reconociendo tanto los aciertos que nos impulsaron como las áreas de oportunidad que debimos atender con urgencia. Por un lado, admitimos que enfrentamos serios problemas de organización debido a una falta de planeación clara y a una tendencia a procrastinar, lo que provocó retrasos en las entregas y errores en nuestra documentación inicial. Además, en varias ocasiones realizamos cambios sobre la marcha sin tener una idea precisa de lo que debíamos implementar, lo que nos demostró que no podíamos depender de que otros tomaran la iniciativa antes de actuar, sino que cada uno debió asumir un rol más proactivo.

A pesar de estos tropiezos, logramos avances muy significativos de los cuales nos sentimos orgullosos. Optimizamos con éxito tanto la aplicación móvil como la web, corregimos los errores que veníamos arrastrando e implementamos nuevas funciones clave, como los foros con etiquetas, logrando integrar varias de las funcionalidades que planeábamos desde el inicio. Este éxito técnico fue posible gracias a la gran eficiencia y rapidez de algunos de nuestros integrantes en la programación y actualización del sistema, lo que le dio una solidez enorme al proyecto.

De esta experiencia nos llevamos lecciones muy valiosas sobre la importancia de estructurar nuestras ideas desde el principio, gestionar mejor el tiempo y reforzar la comunicación interna. Aprendimos que las reuniones previas fueron herramientas muy útiles y que fue vital mantener la documentación al día y coherente con el desarrollo real. Asimismo, entendimos que coordinarnos mejor y estar abiertos a adoptar nuevas tecnologías fortaleció enormemente nuestro trabajo colectivo.

En conclusión, aunque nuestra capacidad técnica y eficiencia individual fueron grandes fortalezas, nos quedó claro que nuestro verdadero camino al éxito dependió de adoptar una mayor disciplina, mejor comunicación y una organización del tiempo mucho más rigurosa.

Sprint 2 Módulo de soporte:

08/04/2026-01/05/2026

Continuar el sistema "Rumbo", con su modulo de soporte en la parte web y móvil, con un funcionamiento apto para el sistema. Así como terminar las tareas pendientes del primer sprint.

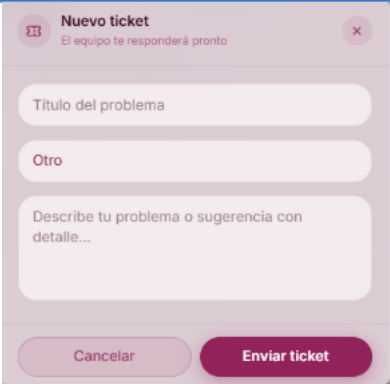
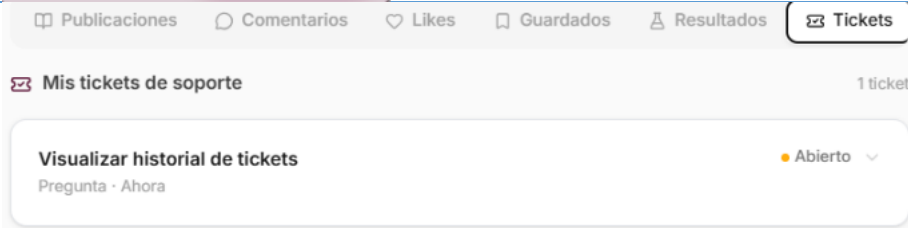
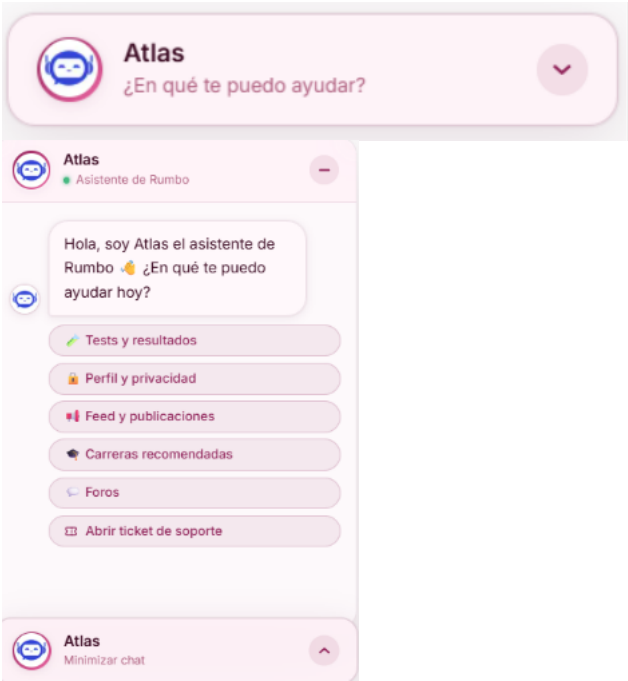
Historias de usuario trabajadas:

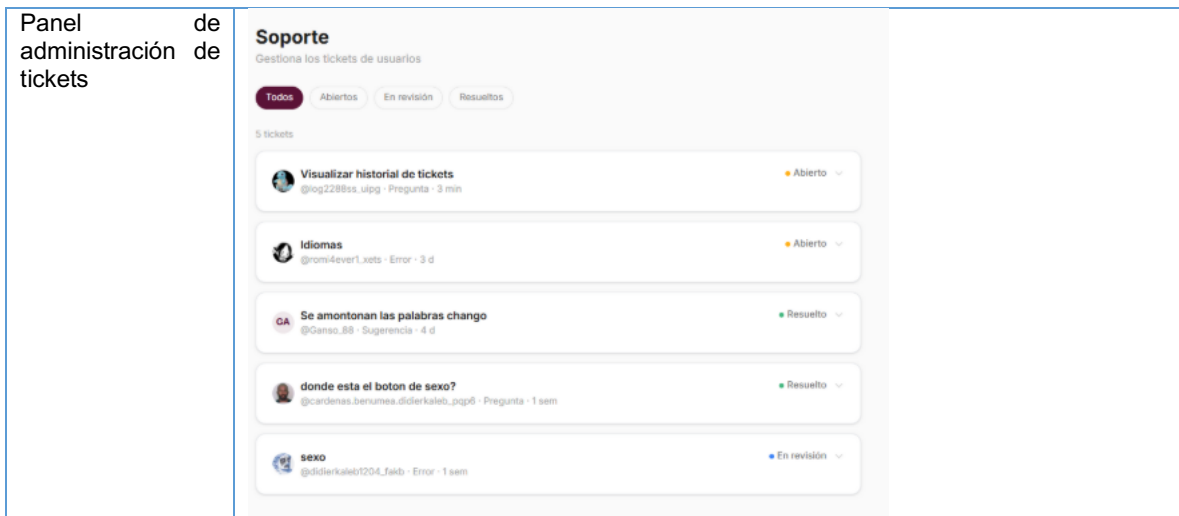
ID	Nombre	Historia de usuario	Criterios de aceptación
1	Consulta de Preguntas Frecuentes (FAQs)	Como estudiante, puedo acceder a una sección de preguntas frecuentes para resolver dudas comunes de forma autónoma y rápida.	• El sistema debe mostrar una lista de categorías (errores técnicos, uso de tests, navegación, etc.). • Las respuestas deben ser claras, concisas y de fácil lectura. • El alumno debe poder buscar preguntas por palabra clave. • Debe mostrarse mensaje si la búsqueda no arroja resultados: 'No se encontraron coincidencias'. • El sistema debe permitir calificar si la respuesta fue útil (Sí / No).
2	Crear ticket de soporte	Como estudiante, puedo crear un ticket de soporte para reportar un problema técnico o enviar una sugerencia al equipo de desarrollo.	• El sistema debe mostrar un formulario con campos: título (obligatorio), descripción (obligatorio) y categoría (BUG QUESTION SUGGESTION OTHER). • El ticket debe quedar registrado con estado OPEN al momento de crearse. • El sistema debe mostrar confirmación: 'Tu ticket ha sido enviado. Te responderemos pronto'. • El usuario no debe poder enviar el formulario con campos obligatorios vacíos. • El sistema debe mostrar mensajes de error claros si algún campo no cumple los requisitos.
3	Ver mis tickets de soporte	Como estudiante, puedo consultar el historial de mis tickets de soporte para ver el estado y la respuesta del administrador.	• El sistema debe mostrar una lista de todos los tickets del usuario autenticado. • Cada ticket debe mostrar: título, categoría, estado (OPEN IN_REVIEW RESOLVED) y fecha de creación. • Si el administrador ha respondido, debe mostrarse la respuesta debajo del ticket. • Los tickets deben ordenarse por fecha (más recientes primero). • Si no hay tickets registrados, debe mostrarse: 'Aún no has enviado ningún ticket'.

4	Implementar chatbot de soporte (Atlas — FAQ con RAG)	Como estudiante, puedo interactuar con el chatbot Atlas para resolver dudas sobre el sistema de forma conversacional.	• El chatbot debe responder preguntas basadas en la base de conocimiento del sistema (FAQs). • Los mensajes del estudiante y del chatbot deben mostrarse de forma diferenciada en la interfaz. • El sistema debe mostrar una animación de procesamiento mientras Atlas genera la respuesta. • Los nuevos mensajes deben aparecer automáticamente sin necesidad de recargar la página. • El historial de conversación debe mantenerse durante la sesión activa del usuario.
5	Configurar entorno de pruebas del chatbot	Como administrador, puedo validar el correcto funcionamiento del chatbot antes de su despliegue a producción.	• El entorno de pruebas debe permitir enviar preguntas y verificar respuestas del chatbot. • Deben documentarse los casos de prueba con preguntas representativas del sistema. • El sistema debe garantizar que las respuestas sean coherentes con la base de conocimiento definida. • El administrador debe poder identificar y reportar respuestas incorrectas para su corrección.
6	Diagrama de arquitectura del sistema (Web)	Como equipo de desarrollo, necesitamos documentar la arquitectura del sistema web para facilitar el mantenimiento y la comprensión del proyecto.	• El diagrama debe reflejar la arquitectura cliente-servidor implementada en Rumbo. • Debe incluir los componentes principales: frontend (Next.js), backend (Express), base de datos (Supabase/PostgreSQL) y servicios externos. • El diagrama debe estar disponible como artefacto en la documentación del proyecto.
7	Diagrama entidad-relación de la base de datos	Como equipo de desarrollo, necesitamos documentar el modelo de datos del sistema para mantener coherencia en el desarrollo.	• El diagrama debe representar todas las entidades principales del sistema y sus relaciones. • Debe incluir: User, Post, Comment, Forum, Test, Question, Option, TestResult, Ticket y Notification. • El diagrama debe estar disponible como artefacto de referencia en la documentación del proyecto.
8	Integración con Supabase para conversación del agente	Como desarrollador, necesito configurar Supabase como almacenamiento de la memoria conversacional del agente Atlas.	• Supabase debe almacenar el historial de mensajes por usuario con la tabla conversation_history. • El historial debe consultarse en cada petición para mantener coherencia entre sesiones. • La integración debe funcionar correctamente con los créditos del plan gratuito de Supabase.
9	Despliegue a producción del módulo de soporte	Como equipo de desarrollo, necesitamos desplegar el módulo de soporte en el entorno de producción para que los usuarios puedan acceder a él.	• El módulo debe estar disponible en la URL de producción (rumbo-v2.vercel.app). • Deben realizarse pruebas de regresión antes del despliegue para garantizar que los módulos previos no se vean afectados. • El despliegue debe documentarse con la fecha y versión correspondiente.
10	Panel de administración de tickets	Como administrador, puedo gestionar los tickets de soporte de los usuarios para dar seguimiento y resolución a sus reportes.	• El panel debe mostrar todos los tickets con filtrado por estado (OPEN IN_REVIEW RESOLVED). • El administrador debe poder cambiar el estado del ticket y agregar una respuesta. • El sistema debe notificar al usuario cuando su ticket haya sido respondido o resuelto. • Los tickets deben ordenarse por fecha de creación (más antiguos primero).

Diseño:

Las pantallas y elementos visuales realizados durante este sprint se muestran a continuación:

Nombre	Pantalla
Formulario de ticket de soporte	
Historial de tickets del usuario	
Ventana del chatbot Atlas	



Desarrollo:

El desarrollo del Sprint 2 se centró en la implementación del módulo de soporte y la integración de la inteligencia artificial del asistente Atlas. Los componentes técnicos más relevantes se describen a continuación.

Crear ticket de soporte — POST /tickets

Permite al usuario autenticado enviar un ticket de soporte al equipo de administración.

title	string — Título del ticket (requerido)
description	string — Descripción detallada del problema o consulta (requerido)
category	TicketCategory — BUG QUESTION SUGGESTION OTHER (default: OTHER)
Respuesta 201	{ ok: true, response: { id, title, description, category, status: 'OPEN', adminReply: null, createdAt } }
Error 400	Título o descripción vacíos.
Error 401	No autenticado.

Obtener mis tickets — GET /tickets/my

Retorna todos los tickets creados por el usuario autenticado, ordenados por fecha de creación descendente.

Autenticación	Requiere JWT cookie
Respuesta 200	{ ok: true, response: [array de Ticket ordenados por createdAt DESC] }

[Admin] Actualizar ticket — PATCH /tickets/admin/:ticketId

Permite al administrador actualizar el estado de un ticket y agregar una respuesta al usuario.

status	TicketStatus — OPEN IN_REVIEW RESOLVED (opcional)
adminReply	string — Respuesta del administrador al usuario (opcional)
Respuesta 200	{ ok: true, response: { Ticket actualizado } }
Error 403	Rol insuficiente.

Módulo Asistente Atlas — Arquitectura

El asistente Atlas se implementó mediante una arquitectura de tres capas. La capa de orquestación utiliza n8n para gestionar el enrutamiento de peticiones y construir dinámicamente el contexto del agente. La capa de persistencia usa Supabase para almacenar el historial de conversación por usuario en la tabla conversation_history. La capa de generación emplea el modelo Google Gemini gemini-2.0-flash-lite para producir respuestas en lenguaje natural contextualizadas con el perfil vocacional del usuario.

Pruebas:

ID	Nombre del Caso	Pasos a Seguir	Campos	Resultado Esperado	Resultado obtenido	Enlace de error	Aprobada
CP-1	Chatbot responde con información del sistema	1. Iniciar sesión como estudiante. 2. Acceder a la parte de perfil. 3.Abrir su ventana. 4.Preguntar.	N/A	El chatbot responde con información proveniente de la base de conocimiento.	El chat bot responde deacuerdo a lo que tiene en el FAQs	N/A	
CP-2	Interactuar con la ventana de chat del chatbot	1. Iniciar sesión como estudiante. 2. Acceder a la parte de perfil. 3.Abrir su ventana. 4.Preguntar.	N/A	Los mensajes del estudiante y del chatbot se muestran de forma diferenciada. Los nuevos mensajes aparecen automáticamente sin necesidad de recargar.	Dependiendo de la pregunta que selecciones cambiara la respuesta de la pregunta.	N/A	
CP-3	Animación de procesamiento en el chat	1. Iniciar sesión como estudiante. 2. Acceder a la parte de perfil. 3.Abrir su ventana. 4.Preguntar.	N/A (Vista)	El sistema muestra una animación de procesamiento mientras el chatbot genera la respuesta.	El chatbot tiene una animación cuando esta respondiendo.	N/A	

Ceremonia de retrospectiva:

En la segunda ceremonia de retrospectiva del proyecto Rumbo, profundizamos en aspectos distintos, pero igualmente relevantes para nuestro desempeño como equipo. Uno de los principales problemas que señalamos fue la omisión de elementos de diseño en varias fases del sprint, ya que no realizamos las ventanas de diseño ni seguimos lo planeado en herramientas como Figma. Esto nos provocó retrasos y discrepancias entre la documentación y la programación, reconociendo que esta falta de consistencia en la parte visual y estructural fue un error que impactó directamente en la calidad de nuestro entregable.

Sin embargo, también destacamos aprendizajes muy valiosos, pues reconocimos la importancia de dar prioridad a las actividades asignadas y mantener un orden más claro en la ejecución de nuestras tareas. Resaltamos el uso de las daily meetings como una práctica que nos permitió verificar el progreso individual y mejorar la coordinación, además de que nos sirvió como base para los procesos de automatización. Asimismo, entendimos la necesidad de estar atentos a todas las actividades y documentos, incluso cuando no nos correspondían directamente a cada uno, para asegurar la coherencia general y evitar errores acumulativos.

En cuanto a las propuestas de mejora para los futuros sprints, nos sugerimos reforzar la comunicación interna para evitar confusiones, establecer criterios de aceptación más estrictos en las tareas y realizar revisiones periódicas de los entregables. También planteamos la necesidad de seguir de manera más rigurosa las herramientas de gestión como Jira, reportando las actividades realizadas y respetando las prioridades establecidas. Otro punto clave fue la recomendación de no asumir información ambigua en la documentación, sino preguntar y aclarar dudas para que nuestra codificación coincidiera exactamente con lo planeado.

Finalmente, en la sección de reconocimiento al Jugador Más Valioso, valoramos el esfuerzo de varios de nuestros integrantes: a Kaleb por completar el chatbot y aportar en el módulo de soporte y análisis de datos; a Saúl por encargarse de gran parte de la documentación y los capítulos de la tesina; y a Jorge por sus notorios aportes en el sistema. En conjunto, esta segunda retrospectiva nos permitió reconocer que la planeación visual y documental fue tan importante como la programación, y nos dejó claro que la disciplina en la comunicación, la gestión de tareas y las revisiones colectivas fueron esenciales para evitar errores y consolidar los avances que logramos.

Sprint 3 Soporte y Seguridad:

06/05/2026-15/05/2026

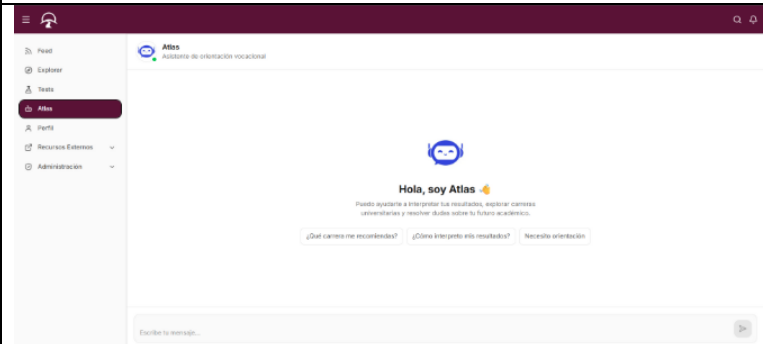
Es introducir el módulo soporte dentro del sistema "Rumbo", verificar que no haga falta elementos faltantes y finalizar con las funciones del sistema.

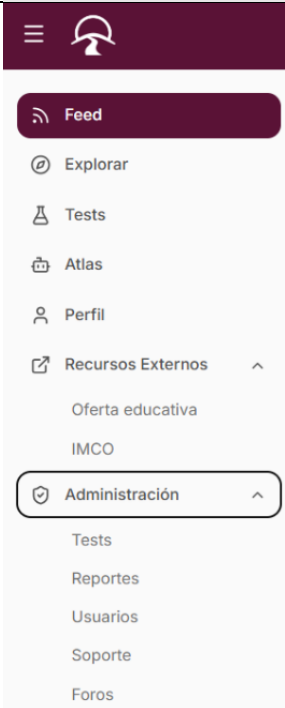
Historias de usuario trabajadas:

ID	Nombre	Historia de usuario	Criterios de aceptación
55	Mitigación de ataques DDoS	Como administrador del sistema, necesito que la plataforma cuente con mecanismos de filtrado de tráfico malicioso para proteger la disponibilidad del servicio.	- El sistema debe implementar rate limiting para limitar el número de solicitudes por IP en un período de tiempo determinado. - Las solicitudes que excedan el límite deben recibir una respuesta HTTP 429 (Too Many Requests). - El mecanismo debe aplicarse a todos los endpoints de la API, con umbrales diferenciados para rutas críticas (login, registro). - El administrador debe poder monitorear el número de solicitudes bloqueadas a través de los logs del sistema.
56	Control de sesiones con JWT	Como desarrollador, necesito incorporar JSON Web Tokens (JWT) para el control de sesiones y la autorización de usuarios en el sistema.	- El sistema debe generar un JWT al momento del inicio de sesión y almacenarlo en una cookie HttpOnly con vigencia de 7 días. - Todos los endpoints protegidos deben validar el token vía authMiddleware antes de procesar la solicitud. - Los endpoints de administración deben validar adicionalmente el rol ADMIN mediante adminMiddleware. - Al cerrar sesión, la cookie debe invalidarse inmediatamente. - El sistema debe retornar HTTP 401 si el token está ausente, expirado o es inválido.
57	Protección de cabeceras HTTP con Helmet	Como desarrollador, necesito desplegar Helmet como capa de seguridad para proteger las cabeceras HTTP del servidor Express.	- El servidor debe incluir Helmet como middleware global en la configuración de Express. - Helmet debe configurar cabeceras de seguridad estándar: Content-Security-Policy, X-Frame-Options, X-XSS-Protection y Strict-Transport-Security. - La implementación no debe interferir con el funcionamiento normal de los módulos ya desplegados. - Deben ejecutarse pruebas de regresión tras la implementación para confirmar que los endpoints existentes responden correctamente.

Diseño:

En este sprint no se hizo tanto uso del diseño previo, pues la atención estuvo centrada en todo lo relacionado con la seguridad del sistema, sin embargo algunos elementos se afinaron, entre ellos los siguientes:

Nombre	Pantalla
Asistente Personal Atlas (versión completa)	

Error 404	
Panel de navegación completo	

Desarrollo:

La implementación del módulo de seguridad se realizó sobre el servidor Express del backend. Los tres componentes principales se describen a continuación.

Rate Limiting — Mitigación de DDoS

Se implementó express-rate-limit como middleware global en el servidor Express. Se configuraron dos niveles de restricción: un límite general de 100 solicitudes por ventana de 15 minutos para todos los endpoints, y un límite estricto de 10 solicitudes por ventana de 15 minutos para las rutas de autenticación (/auth/login, /auth/register). Las solicitudes que excedan el límite reciben una respuesta HTTP 429 con el mensaje 'Demasiadas solicitudes, intente más tarde'.

Control de Sesiones con JWT

El esquema JWT ya implementado desde el Sprint 1 fue auditado y reforzado durante este sprint. Se verificó la correcta implementación de la cookie HttpOnly con atributo Secure en producción, la rotación de tokens en flujos sensibles y la invalidación inmediata en el logout. El authMiddleware valida la firma y vigencia del token en cada solicitud protegida, mientras que el adminMiddleware verifica adicionalmente el campo role del payload para rutas de administración.

Cookie	token=<jwt>; HttpOnly; Secure; SameSite=Strict; Max-Age=604800 (7 días)
Payload JWT	{ id: string, email: string, role: Role, iat: number, exp: number }
Error 401	Token ausente, inválido o expirado.
Error 403	Rol insuficiente para la ruta solicitada.

Protección de Cabeceras HTTP con Helmet

Se integró helmet como middleware en la configuración global del servidor Express. Helmet configura automáticamente un conjunto de cabeceras HTTP de seguridad que mitigan vectores de ataque comunes como XSS, clickjacking e inyección de contenido. La configuración se ajustó para compatibilidad con el frontend Next.js desplegado en Vercel, permitiendo las solicitudes cross-origin necesarias para el funcionamiento de la aplicación.

X-Frame-Options	DENY — Previene clickjacking
X-XSS-Protection	1; mode=block — Activa filtro XSS del navegador
Strict-Transport-Security	max-age=31536000 — Fuerza HTTPS
Content-Security-Policy	Configuración personalizada compatible con Next.js y Cloudinary
X-Content-Type-Options	nosniff — Previene MIME sniffing

Pruebas:

ID	Nombre del Caso	Pasos a Seguir	Campos	Resultado Esperado	Resultado obtenido	Enlace de error	Aprobada
CP-1	Atlas carga perfil del usuario al iniciar sesión	1. Iniciar sesión como estudiante. 2. Acceder al Asistente Atlas. 3. Verificar que Atlas muestre datos del perfil del usuario en su respuesta inicial.	N/A (Vista / IA)	Atlas carga y referencia correctamente el nombre, carrera, historial de tests y preferencias del usuario.	Al entrar atlas esta con preguntas recomendables.	N/A	

CP-2	Atlas responde consulta de orientación vocacional	1. Iniciar sesión como estudiante con tests previos completados. 2. Preguntar a Atlas sobre orientación vocacional. 3. Verificar que la respuesta considere los resultados del perfil.	N/A (Vista / IA)	Atlas responde en un tiempo máximo de 2 segundos con una orientación personalizada basada en el historial de tests del usuario.	Atlas responde de una forma correcta siempre y cuando sea de las pruebas o dudas sobre la escuela superior.	N/A	
CP-3	Atlas no respondera insultos o cosas externas de la escuela	1. Iniciar sesión como estudiante sin tests completados. 2. Preguntar a Atlas sobre cualquier cosa externa de la escuela 3. Verificar el mensaje mostrado.	N/A (Vista / IA)	Atlas indica que no se puede hablar de otras situaciones que sean externas a la orientación vocacional.	Atlas te dirá si falta información o si el mensaje es inapropiado.	N/A	

Ceremonia de retrospectiva:

En la tercera ceremonia de retrospectiva del proyecto Rumbo, consolidamos varias conclusiones que reflejaron tanto los errores que cometimos como los aprendizajes y propuestas de mejora que definimos para los siguientes sprints. En cuanto a lo que salió mal, coincidimos en que la omisión de elementos de diseño fue un problema recurrente; no realizamos las ventanas de diseño ni seguimos lo planeado en Figma, lo que generó discrepancias entre la documentación y la programación, además de retrasos en la construcción de los sistemas. También señalamos que el inicio del sprint fue lento debido a una planeación insuficiente, lo que afectó directamente la claridad y la coordinación de nuestro trabajo.

Respecto a lo que debimos hacer diferente, nuestras propuestas giraron en torno a reforzar la comunicación interna para evitar confusiones, seguir de manera más estricta las actividades en Jira reportándolas con constancia, y establecer criterios de aceptación más rigurosos para mejorar la calidad de los entregables. De igual forma, nos sugerimos aclarar cualquier duda en la documentación antes de avanzar en la codificación, y dar mayor seriedad a la planeación y a las reuniones de equipo para asegurar un entendimiento mutuo.

En conjunto, esta tercera retrospectiva nos dejó claro que necesitamos fortalecer la disciplina en diseño, planeación y comunicación, mientras que los avances en documentación, soporte y desarrollo web nos demostraron que el proyecto se siguió consolidando gracias al compromiso de todos.

Ceremonia de retrospectiva final:

Nuestra retrospectiva final del proyecto Rumbo nos permitió integrar los aprendizajes de las tres ceremonias previas en una conclusión única y totalmente representativa de nuestro desempeño como equipo.

En términos de comunicación, pasamos de un inicio marcado por confusiones y falta de planeación a un trabajo mucho más coordinado, lo cual logramos gracias a la implementación de las daily meetings, reuniones periódicas y la sana práctica de aclarar dudas antes de avanzar. Esto fortaleció nuestra colaboración y redujo notablemente los errores derivados de la falta de claridad. Asimismo, nuestro compromiso se reflejó en la disposición de cada uno de nosotros para asumir responsabilidades, corregir fallas y aportar en áreas críticas como la documentación, el desarrollo web y el chatbot; de este modo, la constancia y la disciplina crecieron con cada sprint, consolidándonos como un equipo más maduro y consciente de la importancia de cumplir con lo acordado.

Por otra parte, la velocidad de entrega mejoró de forma evidente; aunque al principio sufrimos retrasos por omisiones en el diseño y una planeación insuficiente, posteriormente alcanzamos avances sólidos en módulos clave como soporte, foros y chatbot, logrando cumplir con las actividades asignadas y reducir los tiempos de espera.

Finalmente, la calidad de nuestras entregas evolucionó de manera positiva, ya que pasamos de entregables iniciales con errores y documentación poco clara, a un trabajo mucho más riguroso. Esto lo conseguimos al establecer criterios de aceptación más estrictos, realizar revisiones colectivas y darle una mayor seriedad a la planeación, lo que permitió que los resultados finales fueran consistentes y confiables.

Conclusión:

El proyecto Rumbo nos demostró que, a través de la autocrítica y la mejora continua, fuimos capaces de transformar nuestras debilidades iniciales en verdaderas fortalezas. La comunicación más clara que alcanzamos, el compromiso sostenido, la mayor velocidad de entrega, la utilidad de las funciones implementadas y el salto en la calidad de los entregables reflejaron que no solo cumplimos con los objetivos técnicos, sino que también consolidamos nuestra cohesión y madurez para enfrentar futuros retos.

Capítulo 4: Resultados y Evaluación del Sistema

Metodología de recolección de datos

Para evaluar el funcionamiento, la utilidad percibida y el impacto del sistema Rumbo en su etapa inicial, el equipo de desarrollo diseñó e implementó un cuestionario de satisfacción distribuido mediante Google Forms. Las respuestas fueron almacenadas automáticamente en una hoja de cálculo de Google Sheets, lo que permitió llevar un registro ordenado y en tiempo real de cada respuesta recibida.

El instrumento de recolección constó de 23 preguntas organizadas en tres grandes bloques: un bloque de caracterización del usuario (semestre, carrera, aspiraciones académicas), un bloque de evaluación por módulo (utilidad del test vocacional, tests de habilidades, feed, foros y función social) y un bloque de evaluación general del sistema (interfaz, usabilidad, centralización de recursos y recomendación). Se incluyeron también preguntas cualitativas abiertas para capturar comentarios, observaciones y sugerencias espontáneas de los usuarios.

La encuesta fue aplicada durante una prueba alfa llevada a cabo del 25 de mayo al 5 de junio de 2026 a alumnos del CECyT No. 9 "Juan de Dios Bátiz" que accedieron voluntariamente al sistema y completaron al menos una interacción significativa con él.

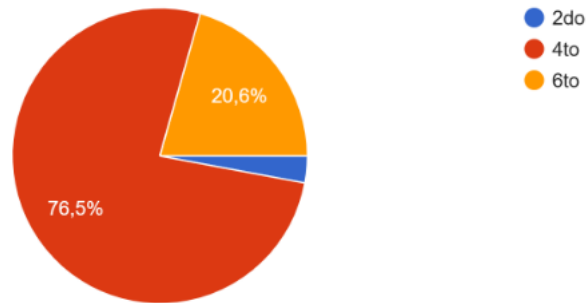
Muestra poblacional y condiciones de la prueba alfa

Los cuestionarios fueron aplicados a un sector aleatorio de la población estudiantil del CECyT 9, sin aplicar filtros de selección ni criterios de estratificación sobre la totalidad de la escuela. La muestra resultante es, por tanto, no probabilística y de conveniencia, lo que implica que sus resultados ofrecen indicadores orientativos y no son estadísticamente representativos de la población total del plantel. No obstante, dado que Rumbo es un sistema en etapa de prueba alfa y el propósito de esta evaluación es detectar áreas de mejora y validar la utilidad percibida, dicha muestra resulta suficiente y pertinente para los fines del proyecto.

Se obtuvieron 34 respuestas al cuestionario. En cuanto a la distribución por semestre, el 76.5% de los respondentes cursaba el cuarto semestre (26 alumnos), el 20.6% pertenecía al sexto semestre (7 alumnos), y un 2.9% correspondió al segundo semestre (1 alumno). La composición por carrera fue la siguiente: el 52.9% estudia Programación (18 alumnos), el 26.5% Mecatrónica (9 alumnos) y el 20.6% Sistemas Digitales (7 alumnos).

¿Qué semestre cursas actualmente?

34 respuestas



En cuanto a las condiciones de la prueba, durante el período alfa el sistema alcanzó 53 usuarios registrados, se realizaron 10 publicaciones en el módulo de feed, se completaron 20 tests de orientación vocacional (Ikigai) y 11 tests de habilidades por área. El equipo de desarrollo asumió el rol de administrador durante toda la prueba alfa, gestionando los tickets de soporte recibidos y ejerciendo la moderación de las publicaciones enviadas al feed, verificando que el flujo de aprobación de contenido funcionara según lo planeado.

Desde el punto de vista técnico, el sistema no presentó problemas de estabilidad significativos al alojar esta cantidad de usuarios y datos simultáneamente. Los servicios externos empleados (Supabase para la base de datos, Cloudinary para el almacenamiento de imágenes, Vercel para el frontend y Railway para el backend) operaron dentro de los márgenes esperados para los planes gratuitos utilizados durante la fase de desarrollo. No se registraron caídas del servicio ni errores críticos de infraestructura durante el período de prueba.

La siguiente tabla resume las métricas generales alcanzadas durante la prueba alfa:

Métrica	Valor
Usuarios registrados	53
Publicaciones creadas en el feed	10
Tests vocacionales (Ikigai) completados	20
Tests de habilidades por área completados	11
Respuestas al cuestionario de evaluación	34
Período de la prueba alfa	25 may – 5 jun 2026
Caídas críticas del sistema	0

Estadísticas y análisis de los resultados del cuestionario

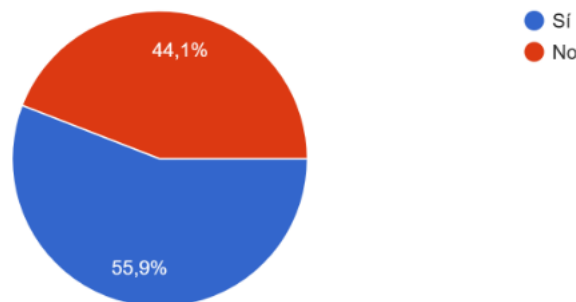
Perfil académico y aspiraciones educativas

La prueba alfa confirmó que la gran mayoría de los usuarios de Rumbo corresponden exactamente al público objetivo del sistema, ya que el 94.1% (32 alumnos) manifestó su deseo de continuar sus estudios a nivel superior, frente a solo un 5.9% que no planea hacerlo. No obstante, al analizar el nivel de certeza sobre la elección de carrera, los datos se vuelven más matizados: únicamente el 58.8% sabe con seguridad qué estudiar, mientras que un 35.3% admite no tenerlo claro o desconocer su perfil vocacional. Este panorama valida la problemática central de la tesina, demostrando que una porción significativa de alumnos de cuarto y quinto semestre del CECyT 9 carece de claridad académica y requiere de esta herramienta de apoyo.

Por otro lado, los antecedentes en el ecosistema digital muestran una comunidad estudiantil dividida. El 55.9% de los encuestados ya había interactuado previamente con alguna aplicación o página web de orientación, mientras que el 44.1% nunca había accedido a este tipo de recursos. Esta distribución demuestra la pertinencia del proyecto, pues posiciona a Rumbo tanto en un mercado de usuarios familiarizados con herramientas digitales como en un canal de introducción para aquellos que las utilizan por primera vez.

¿Alguna vez has usado una página web /app móvil de orientación vocacional y profesional?

34 respuestas

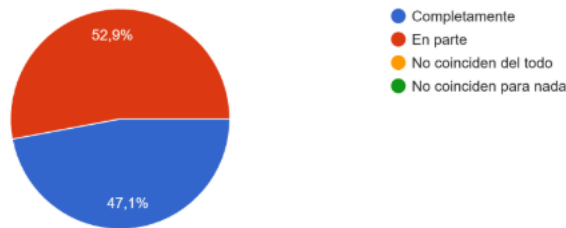


Evaluación de los instrumentos de diagnóstico vocacional

El test de sugerencia vocacional basado en el modelo Ikigai fue valorado positivamente por la gran mayoría de los usuarios. Al preguntarles si los resultados obtenidos coincidían con su perfil vocacional, el 47.1% respondió "Completamente" (16 alumnos) y el 52.9% respondió "En parte" (18 alumnos). Ningún alumno indicó que los resultados no coincidieran en absoluto con su perfil. Este dato es especialmente valioso considerando que el test no fue desarrollado con el rigor estadístico de un instrumento psicométrico profesional, sino como un algoritmo funcional basado en el modelo Ikigai, tal como se delimita en los alcances del Capítulo 1.

Con base en tus resultados obtenidos en el test, ¿Consideras que los resultados coinciden con tu perfil vocacional?

34 respuestas



Respecto a si el test les hizo reflexionar sobre su perfil vocacional, el 47.1% respondió "Completamente", el 52.9% respondió "En parte", el 14.7% indicó "No del todo" y únicamente un alumno (2.9%) señaló "Definitivamente no". En conjunto, más del 82% de los usuarios declararon haber reflexionado al menos en parte sobre su perfil vocacional a partir del test, lo que respalda directamente el objetivo específico del sistema de promover el autoconocimiento.

En cuanto a la utilidad percibida de cada instrumento, el test de sugerencia vocacional fue calificado como "Muy útil" por el 41.2% de los respondentes y como "Útil" por el 50%. Los tests de habilidades por área obtuvieron valoraciones similares: el 50% los consideró "Muy útil" y el 41.2% "Útil". Ambos instrumentos acumulan conjuntamente más del 91% de valoraciones positivas (entre "Muy útil" y "Útil"), lo que indica una recepción ampliamente favorable de los módulos centrales del sistema.

Evaluación de los módulos de interacción social

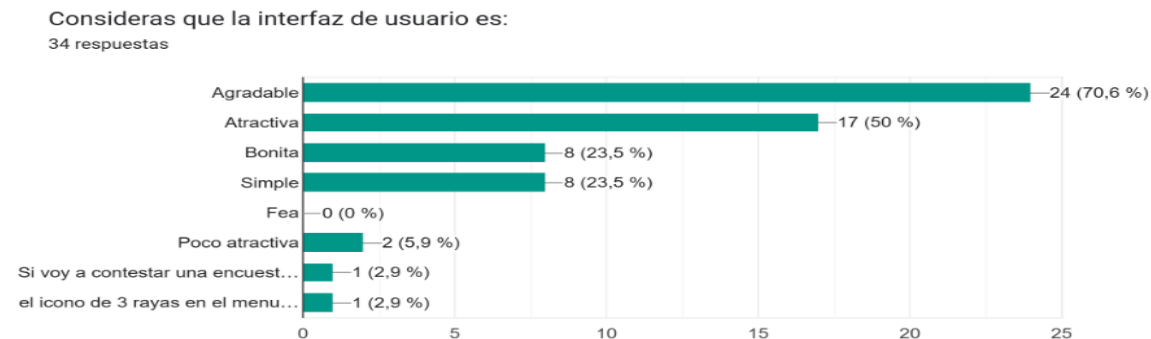
El módulo de feed con publicaciones relacionadas con la selección de carrera profesional fue valorado como "Muy útil" por el 50% de los respondentes y como "Útil" por el 26.5%. Sin embargo, el 14.7% lo calificó como "No tan útil" y el 8.8% como "Irrelevante". Esta dispersión mayor respecto a los tests puede explicarse en parte por el reducido volumen de publicaciones disponibles durante la prueba alfa (apenas 10 publicaciones) lo que limita la experiencia del usuario y no representa la riqueza de contenido que tendría el feed en un escenario de uso real con una comunidad activa.

El módulo de foros temáticos fue el más valorado dentro de los módulos sociales: el 50% lo calificó como "Muy útil" y el 41.2% como "Útil", acumulando el 91.2% de valoraciones positivas. Al 61.8% de los respondentes (21 alumnos) le gustaría externar sus dudas y debatir en un foro sobre temas de orientación vocacional, frente a un 38.2% que no lo consideró relevante. Este módulo se perfila, según los datos, como uno de los de mayor potencial de uso dentro de la comunidad estudiantil.

La función social de seguir a otros usuarios y compartir resultados obtuvo valoraciones más heterogéneas: el 47.1% la consideró "Muy útil", el 23.5% "Útil", el 20.6% "No tan útil" y el 8.8% "Irrelevante". Esta distribución sugiere que la funcionalidad social es apreciada por cerca de la mitad de los usuarios, pero no resulta igualmente relevante para todos, posiblemente porque su valor se incrementa conforme crece la base de usuarios activos de la plataforma.

Interfaz de usuario y usabilidad general

La interfaz fue evaluada con un enfoque de selección múltiple. Los adjetivos más seleccionados para describir la apariencia visual del sistema fueron:



En cuanto a la usabilidad general del sistema, el 70.6% de los respondentes lo calificó como "Intuitivo" (24 alumnos), el 26.5% como "Normal" (9 alumnos) y únicamente 1 respondente (2.9%) lo percibió como "Difícil de usar". Vale señalar que este único caso negativo provino de un usuario que manifestó en sus comentarios no querer registrarse para usar el sistema, lo que refleja más una preferencia de flujo de acceso que una dificultad técnica de la interfaz en sí misma.



Sobre los problemas experimentados al usar el sistema, aproximadamente el 79.4% de los respondentes no reportó ningún inconveniente. Los problemas reportados por el 20.6% restante fueron en su mayoría de carácter leve: lentitud en el inicio de

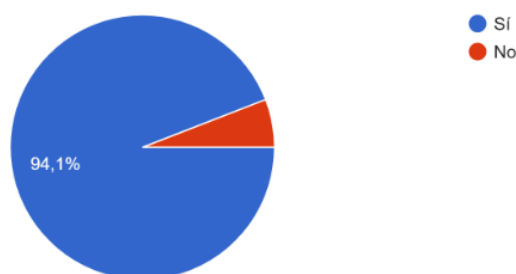
sesión antes de utilizar Google OAuth, una barra de navegación que no respondía al deslizamiento como el usuario esperaba, y una observación sobre colores oscuros que en algunas secciones dificultaban la lectura del texto. Ninguno de los problemas reportados implicó pérdida de datos ni fallos críticos del sistema.

Centralización de recursos y disposición a recomendar el sistema

Ante la pregunta de si consideraban que el sistema logró centralizar de forma adecuada varios instrumentos de perfilamiento vocacional, el 94.1% respondió afirmativamente (32 alumnos), frente a un 5.9% que respondió negativamente (2 alumnos). Este indicador es uno de los más relevantes del cuestionario, ya que la centralización de recursos fue uno de los objetivos específicos del proyecto según el Capítulo 1.

¿Consideras que se logró centralizar de forma adecuada varios instrumentos de perfilamiento vocacional?

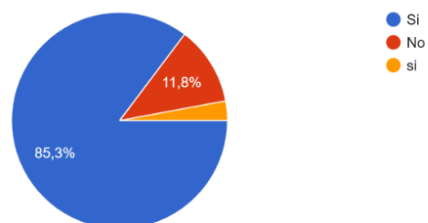
34 respuestas



Finalmente, al preguntar si volverían a usar el sistema o si lo recomendarían a alguien, el 85.3% respondió afirmativamente (29 alumnos), frente a un 11.8% que indicó que no (4 alumnos). Este indicador de recomendación es un fuerte validador de la percepción general de utilidad del sistema, especialmente para encontrarse en su primera etapa de prueba.

¿Volverías a usar este sistema o lo recomendarías a alguien?

34 respuestas



Contraste con los alcances y objetivos del proyecto

¿Se cumplieron los alcances y objetivos?

El objetivo general del proyecto se cumplió con éxito en su dimensión funcional mediante el despliegue en producción de una plataforma web y móvil de orientación vocacional dirigida a alumnos del CECyT No. 9. Durante la prueba alfa, 53 usuarios reales interactuaron con módulos clave como autenticación, foros, perfil y soporte. Los datos recolectados demostraron que la gran mayoría de los participantes percibió la herramienta como útil y pertinente para realizar una elección informada dentro de la oferta académica del IPN.

En cuanto a los objetivos específicos, el diseño del algoritmo vocacional basado en el modelo Ikigai demostró su efectividad, ya que más del 82% de los usuarios reflexionó sobre su futuro profesional y el 100% validó que los resultados coincidían parcial o totalmente con su perfil. Asimismo, se logró centralizar con éxito los recursos de orientación en un solo ecosistema accesible; el 94.1% de los encuestados confirmó que herramientas como el feed, los foros, los tests y el asistente Atlas conviven de manera adecuada en la plataforma. Finalmente, el proceso de evaluación mediante encuestas de satisfacción se completó satisfactoriamente, aportando los datos empíricos necesarios para identificar fortalezas y guiar la mejora continua del sistema.

¿Qué faltó?

A pesar de los logros mencionados, la prueba alfa reveló algunas ausencias y brechas que el equipo debe atender en versiones posteriores. En primer lugar, el volumen de contenido generado en el feed durante la prueba alfa fue reducido: únicamente 10 publicaciones. Este número no es representativo del valor que el módulo puede ofrecer con una comunidad activa, lo que puede haber influido en las valoraciones más bajas que recibió este módulo en comparación con los tests. La ausencia de egresados o docentes publicando contenido también limitó la experiencia completa del sistema tal como fue concebida.

Un aspecto también ausente durante la prueba fue la validación del asistente Atlas con una mayor variedad de perfiles de usuario y contextos de consulta. Si bien las pruebas del módulo de IA mostraron resultados positivos, la diversidad de interacciones registradas en la alfa es insuficiente para establecer conclusiones robustas sobre su efectividad.

¿Qué pudo ser mejor?

Varios comentarios cualitativos del cuestionario apuntan en la misma dirección: la necesidad de enriquecer la experiencia visual de los resultados. Un usuario sugirió que los resultados del test fueran más gráficos, y otro pidió apoyos visuales con

características de las carreras profesionales para contextualizar mejor las sugerencias. Esto indica que, si bien los resultados actuales (gráfica radar y lista de carreras) son funcionales, podrían presentarse con mayor riqueza informativa, incluyendo descripciones breves de cada carrera sugerida, perfil del egresado, áreas de trabajo y enlaces directos a las unidades académicas del IPN.

Otro punto de mejora identificado fue la experiencia de onboarding. Un respondente señaló que el ícono de tres rayas del menú de navegación se percibía como un botón interactivo, pero no lo era, lo cual es una fricción de usabilidad menor pero solucionable. Adicionalmente, la observación sobre colores oscuros que dificultan la lectura en ciertas secciones del flujo de registro es un ajuste de accesibilidad relevante que debe ser atendido en la siguiente iteración.

Opinión general a gran escala

Tomando los datos en su conjunto, la percepción general del sistema Rumbo durante su prueba alfa es marcadamente positiva. El 94.1% de los usuarios consideró que el sistema logró centralizar adecuadamente los instrumentos de perfilamiento vocacional, el 85.3% declaró que lo recomendaría o volvería a usarlo, y más del 70% calificó la interfaz como agradable o atractiva y la usabilidad como intuitiva. Los instrumentos de diagnóstico (tests vocacional y de habilidades) acumulan conjuntamente más del 91% de valoraciones positivas.

Algunos comentarios cualitativos destacados de los respondentes ilustran bien esta recepción: un alumno señaló que la plataforma le ayudó a confirmar su elección de carrera; otro indicó que para alguien que no conoce qué hacer con su futuro es de muy buena ayuda para iniciar; y un tercero destacó que la interfaz tiene grandes aplicaciones y puede orientar a los estudiantes sobre qué carrera elegir si aún tienen dudas. Estas valoraciones espontáneas, no inducidas por el cuestionario, refuerzan la validez percibida del sistema como herramienta de orientación vocacional en el contexto del CECyT 9.

Plan de mejora continua

Con base en los hallazgos de la prueba alfa y en los comentarios recogidos a través del cuestionario de satisfacción, el equipo de Rumbo propone el siguiente plan de mejora continua estructurado en tres horizontes temporales:

Corto plazo (1–3 meses): Corrección y pulido post-alfa

Las acciones de corto plazo están orientadas a resolver los problemas de usabilidad identificados y a enriquecer la presentación de resultados sin modificar la arquitectura del sistema:

- Ajustar el contraste de colores en las pantallas de registro e inicio de sesión para mejorar la legibilidad en fondos oscuros, atendiendo la observación de accesibilidad reportada por los usuarios.
- Revisar y corregir el comportamiento del ícono del menú hamburguesa en la barra de navegación para que su interactividad sea coherente con la expectativa visual del usuario.
- Enriquecer la pantalla de resultados del test vocacional con tarjetas descriptivas para cada carrera recomendada, incluyendo: descripción breve, perfil del egresado, áreas de trabajo y enlace a la unidad académica del IPN correspondiente.
- Añadir mensajes contextuales en los módulos de tests que aclaren de forma amigable el carácter orientativo y no determinante de los resultados, mejorando la gestión de expectativas del usuario.
- Implementar una opción de modo demostración o acceso limitado para usuarios que deseen explorar el sistema antes de registrarse, reduciendo la fricción de adopción inicial.

Mediano plazo (3–6 meses): Expansión de contenido y funcionalidad

Las acciones de mediano plazo buscan ampliar la cobertura del sistema y fortalecer los módulos con mayor potencial de uso identificados en la prueba alfa:

- Incorporar las carreras del Área de Ciencias Sociales y Administrativas del IPN con mayor profundidad en el catálogo del test vocacional, cubriendo la limitación señalada por varios usuarios respecto a la ausencia de opciones fuera de las áreas de ingeniería.
- Lanzar una campaña de contenido dirigida a egresados del IPN para poblar activamente el módulo de feed y foros con experiencias reales, con el objetivo de alcanzar un mínimo de 50 publicaciones aprobadas antes de la siguiente evaluación de usuarios.
- Desarrollar un módulo de orientadores vocacionales institucionales con rol diferenciado en el sistema, permitiendo que docentes de la asignatura de Orientación Vocacional del plantel puedan gestionar recursos y dar seguimiento a los perfiles de sus alumnos.
- Diseñar y aplicar una prueba beta controlada con alumnos de quinto semestre —mercado objetivo principal— para obtener retroalimentación más específica del segmento de mayor necesidad del sistema.

Conclusión general del proyecto Rumbo

El proyecto Rumbo surgió para atender una problemática clara: la falta de claridad académica y profesional en una porción significativa de los alumnos del CECyT No. 9 "Juan de Dios Bátiz" al llegar a sus últimos semestres. Para dar respuesta a esto, un equipo de cuatro estudiantes de Técnico en Programación asumió el reto de construir desde cero un sistema digital de orientación vocacional. La plataforma fue

diseñada específicamente para el ecosistema del Instituto Politécnico Nacional, buscando centralizar en un solo lugar diversos instrumentos de diagnóstico, espacios comunitarios y recursos de apoyo.

A través de tres sprints bajo la metodología Scrum, el equipo entregó un sistema funcional integrado por una aplicación web completa y una aplicación móvil complementaria. Esta robusta plataforma incluye un test vocacional basado en el modelo Ikigai, pruebas de habilidades por área de conocimiento, un feed de publicaciones, foros temáticos, perfiles de usuario con historial, un módulo de soporte con tickets y chatbot, y Atlas, un asistente de orientación personalizado basado en inteligencia artificial.

El desarrollo implicó superar grandes desafíos formativos, tales como balancear la carga académica con el proyecto, afrontar la curva de aprendizaje de nuevas tecnologías y desarrollar habilidades de gestión y trabajo colaborativo. Las retrospectivas muestran una evolución notable: el equipo transitó de problemas de planeación y procrastinación en el primer ciclo hacia entregas rigurosas y coordinadas en el tercero, consolidando un proceso de madurez técnica y profesional.

Los resultados de la prueba alfa confirmaron el cumplimiento del propósito fundamental del sistema mediante una validación empírica en condiciones reales. Más del 82% de los usuarios reflexionó sobre su futuro tras realizar el test, el 94.1% validó la correcta centralización de las herramientas y el 85.3% recomendaría Rumbo a otros estudiantes. Estos indicadores respaldan con fuerza las decisiones de diseño, arquitectura y desarrollo adoptadas.

Es importante destacar que Rumbo no pretende sustituir el acompañamiento personalizado de psicólogos o consejeros educativos. El sistema se define como un instrumento de apoyo complementario diseñado para reducir la incertidumbre, democratizar el acceso al autoconocimiento y crear un entorno comunitario donde los alumnos compartan experiencias para tomar decisiones alineadas con su proyecto de vida. Dentro de estos alcances, el proyecto se considera plenamente exitoso.

La trayectoria desde la detección del problema hasta el despliegue en producción significó una experiencia formativa integral para el equipo de J's Gang. Más allá del código implementado, el proyecto dejó como legado la lección práctica de que el desarrollo de software implica escuchar al usuario, iterar con disciplina y asumir el compromiso de crear herramientas con un impacto social positivo. Con miras al futuro, el equipo confía en que Rumbo tiene el potencial de escalar desde el CECyT 9 hacia otros planteles del IPN, y eventualmente, hacia diversas instituciones de educación media superior en México que enfrenten este mismo reto vocacional.

